



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Bachelor

Master

Doktorat

Universitäts-
lehrgang

Studienplan (Curriculum)
für das
Bachelorstudium
Umweltingenieurwesen
UE 033 266

Technische Universität Wien
Beschluss des Senats der Technischen Universität Wien
am 11. Mai 2026

Gültig ab 1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Grundlage und Geltungsbereich	3
§ 2	Qualifikationsprofil	3
§ 3	Dauer und Umfang	4
§ 4	Zulassung zum Bachelorstudium	5
§ 5	Aufbau des Studiums	5
§ 6	Lehrveranstaltungen	9
§ 7	Studieneingangs- und Orientierungsphase	12
§ 8	Prüfungsordnung	13
§ 9	Studierbarkeit und Mobilität	14
§ 10	Bachelorarbeit	15
§ 11	Akademischer Grad	15
§ 12	Qualitätsmanagement	16
§ 13	Inkrafttreten	16
§ 14	Übergangsbestimmungen	17
A	Modulbeschreibungen	18
B	Übergangsbestimmungen	46
C	Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen	49
D	Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen	50
E	Semesterempfehlung für schiefeinsteigende Studierende	52
F	Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen	53

§ 1 Grundlage und Geltungsbereich

Der vorliegende Studienplan definiert und regelt das ingenieurwissenschaftliche Bachelorstudium *Umweltingenieurwesen* an der Technischen Universität Wien. Es basiert auf dem Universitätsgesetz 2002 - UG (BGBl. I Nr. 120/2002 idgF. und den „Studienrechtlichen Bestimmungen“ der Satzung der Technischen Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung. Die Struktur und Ausgestaltung des Studiums orientieren sich an folgendem Qualifikationsprofil (§2).

§ 2 Qualifikationsprofil

Der Bereich *Umweltingenieurwesen* stellt ein Zukunftsfeld von großer gesellschaftlicher Relevanz dar. Dabei geht es nicht mehr um eine isolierte Betrachtung einzelner technischer Lösungen, sondern es bedarf Ingenieur_innen, die komplexe Probleme im Kontext von Mensch, Technik und Umwelt erkennen, analysieren und lösen können. Das Bachelorstudium *Umweltingenieurwesen* vermittelt eine breite, wissenschaftlich und methodisch hochwertige, auf dauerhaftes Wissen ausgerichtete Grundausbildung. Die Absolvent_innen sind sowohl für eine Weiterqualifizierung im Rahmen eines facheinschlägigen Masterstudiums als auch für eine Beschäftigung in beispielsweise folgenden Tätigkeitsbereichen befähigt und sind international konkurrenzfähig:

- Bereitstellung, Verknüpfung und Nutzung raumbezogener Daten für unterschiedliche Anwendungen des Umweltingenieurwesens
- Analyse und Bewertung von Problemen im Bereich der Luftqualität und des Lärmschutzes
- Durchführung von konzeptionellen und planerischen Aufgaben in der Wasserwirtschaft und dem Ressourcenmanagement
- Durchführung von Beratungsdienstleistungen im Umweltconsulting
- Führungsaufgaben bei Umweltprojekten und im öffentlichen Dienst

Aufgrund der beruflichen Anforderungen werden im Bachelorstudium *Umweltingenieurwesen* Qualifikationen hinsichtlich folgender Kategorien vermittelt.

Fachkompetenzen

- Kenntnis der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen (Mathematik, Statistik, Physik, Chemie, Biologie)
- Kenntnis der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen (Mechanik, Hydraulik, Verfahrenstechnik, Geologie, Geodäsie und Geoinformation)
- Anwendungsorientierte Kenntnisse im Bereich der Programmierung und Modellierung
- Grundlegendes Verständnis im Bereich der angewandten Geophysik, Photogrammetrie, Fernerkundung und Kartographie

- Grundlegende Kenntnisse in fachspezifischen Schwerpunkten des Umweltingenieurwesens (Wasserbewirtschaftung, Wassergütwirtschaft und Ressourcenmanagement, Luftqualität und Lärmschutz)
- Grundkenntnisse in fachübergreifenden Inhalten, wie Raumordnung, Umwelt-/Recht und (Volks-)Wirtschaft
- Wissenschaftliche Analyse einfacher umweltbezogener, technischer Problemstellungen
- Erhebung, Auswertung, Visualisierung und Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen und umweltbezogenen Daten
- Fertigkeit zur Erstellung von Modellen zur Lösung einfacher Aufgaben
- Selbstständige Durchführung technischer Aufgaben aus dem Fachbereich des Umweltingenieurwesens
- Fähigkeit zum vernetzten Denken und zur Anwendung des Fachwissens aus den Grundlagenfächern zur Lösung umweltrelevanter Fragestellungen

Die fachlichen Qualifikationen werden unter Berücksichtigung des Mission Statements „Technik für Menschen“ vermittelt.

Überfachliche Kompetenzen

- Bewusstsein über die gesellschaftliche Relevanz des Umweltingenieurwesens und über die gesellschaftliche Verantwortung der Umweltingenieur_innen im Kontext eines gegenwarts- und zukunftsfähigen Zusammenspiels von Mensch, Technik und Umwelt
- Kenntnis von Begrifflichkeiten und Grundlagenwissen für eine umfassende interdisziplinäre Kommunikation
- Verfassen kurzer wissenschaftlicher Arbeiten oder technischer Berichte
- Aufbereitung selbstständig erarbeiteter Themen für die Kommunikation nach außen, an ein bestimmtes Zielpublikum
- Präsentation und Diskussion eigener Ideen und Arbeiten
- Organisation von technischen Arbeiten in einem interdisziplinären Team
- Einordnung aktueller technischer Entwicklungen in das eigene Wissensschema
- Fähigkeit zum eigenständigen Wissenserwerb mit Hilfe von Fachliteratur

§3 Dauer und Umfang

Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium *Umweltingenieurwesen* beträgt 180 ECTS-Punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 6 Semestern als Vollzeitstudium.

ECTS-Punkte (ECTS) sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden. Ein Studienjahr umfasst 60 ECTS-Punkte, wobei ein ECTS-Punkt 25 Arbeitsstunden entspricht (gemäß § 54 Abs. 2 UG).

§ 4 Zulassung zum Bachelorstudium

Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelorstudium *Umweltingenieurwesen* ist die allgemeine Universitätsreife.

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Studienwerber_innen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, haben die erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Die Form des Nachweises ist in einer Verordnung des Rektorats festgelegt.

Einzelne Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache abgehalten werden, oder in einzelnen Lehrveranstaltungen kann der Vortrag in englischer Sprache stattfinden bzw. können die Unterlagen in englischer Sprache vorliegen. Daher werden Englischkenntnisse auf Referenzniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen empfohlen.

Im Bedarfsfall kann das studienrechtliche Organ für in englischer Sprache abgehaltene Lehrveranstaltungen einen Prüfungsmodus anordnen, der die Absolvierung dieser Lehrveranstaltung in deutscher Sprache ermöglicht.

§ 5 Aufbau des Studiums

Die Inhalte und Qualifikationen des Studiums werden durch *Module* vermittelt. Ein Modul ist eine Lehr- und Lerneinheit, welche durch Eingangs- und Ausgangsqualifikationen, Inhalt, Lehr- und Lernformen, den Regelarbeitsaufwand sowie die Leistungsbeurteilung gekennzeichnet ist. Die Absolvierung von Modulen erfolgt in Form einzelner oder mehrerer inhaltlich zusammenhängender *Lehrveranstaltungen*. Thematisch ähnliche Module werden zu *Prüfungsfächern* zusammengefasst, deren Bezeichnung samt Umfang und Gesamtnote auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

Prüfungsfächer und zugehörige Module

Das Bachelorstudium *Umweltingenieurwesen* gliedert sich in nachstehende Prüfungsfächer mit den ihnen zugeordneten Modulen.

Mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagen (40,0 ECTS)

Mathematik (18,0 ECTS)

Chemie (6 ECTS)

Physik (5,0 ECTS)

Biowissenschaften (11,0 ECTS)

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (50,0 ECTS)

Mechanik (16,0 ECTS)

Geologie und Boden (4,0 ECTS)

Verfahrenstechnik und Messtechnik (9,0 ECTS)

Geoinformation und Geodäsie (13,5 ECTS)
Programmieren und Modellierung (7,5 ECTS)

Fachübergreifende Inhalte (9,0 ECTS)

Wirtschaft und Recht (9,0 ECTS)

Allgemeine fachspezifische Grundlagen (17,0 ECTS)

Mensch, Umwelt und Technik (5,0 ECTS)
Energie und Umwelt (12,0 ECTS)

Fachspezifische Schwerpunkte des Umweltingenieurwesens (34,0 ECTS)

Erfassung und Verarbeitung von Geodaten (11,0 ECTS)
Umweltrisiko - Wasser (8,0 ECTS)
Umweltrisiko – Klima, Luftqualität und Lärm (7,0 ECTS)
Wassergütwirtschaft und Ressourcenmanagement (8,0 ECTS)

Bachelorarbeit (12,0 ECTS)

Bachelorarbeit (12,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (18,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (18,0 ECTS)

Kurzbeschreibung der Module

Dieser Abschnitt charakterisiert die Module des Bachelorstudiums *Umweltingenieurwesen* in Kürze. Eine ausführliche Beschreibung ist in Anhang A zu finden.

Bachelorarbeit (12,0 ECTS) Ein Seminar führt in die wissenschaftliche Methodik und in den Wissenschaftsbetrieb ein. Darauf aufbauend bearbeitet der oder die Studierende im Rahmen eines Projektes ein dem Qualifikationsprofil des Studiums entsprechendes Thema und beschreibt Aufgabenstellung, Methodik, Umfeld und Ergebnisse in einer schriftlichen Bachelorarbeit. Das Thema der Bachelorarbeit wird auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen.

Biowissenschaften (11,0 ECTS) Im Modul werden die benötigten Grundlagen der Lebenswissenschaften für das Umweltingenieurwesen gegeben. Die Vorlesungen beinhalten für das Umweltingenieurwesen relevante Themengebiete der Biologie, Biochemie, Umweltmikrobiologie, Toxikologie, sowie Ökologie.

Chemie (6 ECTS) Das Modul dient der Vermittlung von Grundlagen der Chemie. Dabei werden die Bereiche der allgemeinen, anorganischen, organischen und physikalischen Chemie berücksichtigt.

Energie und Umwelt (12,0 ECTS) Das Modul vermittelt ein grundlegendes Verständnis zu zentralen Fragestellungen rund um Energie und Energieökonomie. Die Studierenden lernen Energieversorgungs- und -bedarfsstrukturen einzuordnen und interdisziplinäre Perspektiven auf zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich zu bewerten. Dabei werden grundlegende Definitionen, technologische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Zudem hilft das Modul den Studierenden, zentrale Begriffe und Konzepte der Energie im Kontext des Umweltingenieurwesens zu verstehen, insbesondere im Hinblick auf Versorgungssicherheit, technologische Reife und Klimaveränderungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Energy Analytics, mit Fokus auf Datenverarbeitung und darauf basierenden Machine-Learning-Methoden, um Vorhersagen zu erstellen und Systeme zu optimieren. Das Modul ermöglicht Einblicke in die praktische Arbeit in den Bereichen Analytik, Versuchswesen oder Messtechnik im Laborumfeld, im Bereich Monitoring und bei Messkampagnen im Feld oder im Bereich der Erfassung, Auswertung oder Anwendung von Geodaten.

Erfassung und Verarbeitung von Geodaten (11,0 ECTS) Eingehende Beschäftigung mit Geophysik und Fernerkundung zur Charakterisierung des Untergrunds und der Oberfläche. Die Studierenden lernen die Anwendbarkeit und Grenzen der verschiedenen Messtechniken einzuschätzen, ebenso wie die zugehörigen Methoden um Geodaten für die Untersuchung der Umwelt zu prozessieren und zu interpretieren.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (18,0 ECTS) Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

Geoinformation und Geodäsie (13,5 ECTS) Einführung in die Theorie von geographischen Informationssystemen; Wissenschaftliche Grundlagen; Methoden und Fachterminologie der Kartographie; Grundlegendes Verständnis in Photogrammetrie, Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung; Auswerteverfahren und Produkte der Photogrammetrie und Fernerkundung; Einführung in den Fachbereich Geodäsie und in die Theorie von Bezugs- und Koordinatensystemen; Einführung ins räumliche Modellieren und Visualisieren.

Geologie und Boden (4,0 ECTS) Das Modul soll die Grundlagen im Bereich Geologie und Bodenkunde vermitteln. Dies geschieht über das Erlernen von Methoden und Kenntnisse zur Erfassung von geomorphologischen Prozessen, den daraus resultierenden Landschaftsformen, von Bodenbildung und Bodeneigenschaften sowie deren Bedeutung für Umweltingenieure. Das Ausbildungsziel ist einerseits die Befähigung zum Verständnis von Geologie und Boden im interdisziplinären Kontext des Umweltingenieurwesens sowie eine einschlägige Grundlage für das anschließende Masterstudium zu schaffen.

Mathematik (18,0 ECTS) Dieses Modul beinhaltet die Vermittlung grundlegender mathematischer Kenntnisse, welche für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen von Bedeutung sind. Diese Kenntnisse werden weiter vertieft und die zur Lösung anwendungsorientierter Probleme notwendigen mathematischen Techniken vermittelt.

Mechanik (16,0 ECTS) Aneignung grundlegender Prinzipien der Statik, Kinematik und Kinetik von Festkörpern und Flüssigkeiten. Anwendung für grundlegende Aufga-

benstellungen der Bauwerksstatik und der Hydrostatik in Flüssigkeiten. Erwerb grundlegender Prinzipien von Fließ- und Mischvorgängen in druck- und schwerkraftgetriebenen Flüssigkeiten. Entwicklung praxisorientierter Problemformulierungen und Berechnungsmethoden.

Mensch, Umwelt und Technik (5,0 ECTS) Das Modul dient als Orientierung und Einstieg in das Bachelorstudium Umweltingenieurwesen. Neben der Vorstellung relevanter Tätigkeitsfelder des Umweltingenieurwesens und grundlegender Konzepte zur quantitativen Erfassung von Umweltprozessen, geht es um die Vermittlung des Verständnisses, dass es im Umweltingenieurwesen nicht um eine isolierte Betrachtung einzelner technischer Lösungen geht, sondern darum die komplexen Probleme im Kontext von Mensch, Technik und Umwelt erkennen, analysieren und lösen zu können. Zudem soll das Bewusstsein über die gesellschaftliche Relevanz des Umweltingenieurwesens und über die gesellschaftliche Verantwortung der Umweltingenieur_innen auch im Hinblick auf die Verteilungsgerechtigkeit unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätsaspekten gestärkt werden.

Physik (5,0 ECTS) Überblick und Grundkenntnisse der Physik.

Programmieren und Modellierung (7,5 ECTS) Statistik und Modellierung dynamischer Systeme für Umweltingenieurwesen und Umsetzung von korrespondierenden Problemstellungen in einer höheren Programmiersprache und einer Skriptsprache.

Umweltrisiko – Klima, Luftqualität und Lärm (7,0 ECTS) Das Modul vermittelt grundlegendes Wissen im Bereich der Meteorologie und Klimatologie und zu den Umweltthemen Luftqualität, Klimagase und Lärm.

Umweltrisiko - Wasser (8,0 ECTS) Das Modul vermittelt Kompetenzen zum Verständnis, zur Analyse und zur Bewertung komplexer wasserwirtschaftlicher Systeme mit dem Fokus Hochwasserrisiko, Trockenheiten, Wasserversorgung und Risiko für die Gesundheit aquatischer Ökosysteme.

Verfahrenstechnik und Messtechnik (9,0 ECTS) Im Rahmen des Moduls Verfahrenstechnik und Messtechnik soll eine Einführung in die Grundoperationen der mechanischen, thermischen und chemischen Verfahrenstechnik sowie der analytischen Chemie vermittelt werden. Um für ganze Prozessketten einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten, werden die Grundlagen der Mess- und Regeltechnik erläutert.

Wassergütwirtschaft und Ressourcenmanagement (8,0 ECTS) Das Modul stellt die Grundausbildung zur Erkennung der wesentlichen ingenieurwissenschaftlichen Aufgaben in den Bereichen Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung, Flussgebietsmanagement, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft dar. Vermittelt werden Methoden und Kenntnisse zur Analyse, Bewertung und Gestaltung von Systemen der Wassergütwirtschaft und des Ressourcenmanagements. Das Ausbildungsziel ist einerseits die Befähigung zur Lösung grundlegender Aufgaben in der Siedlungswasserwirtschaft, dem Ressourcenmanagement und der Abfallwirtschaft und andererseits eine einschlägige Grundlage für das anschließende Masterstudium zu schaffen.

Wirtschaft und Recht (9,0 ECTS) Das Modul soll die Grundlagen in den Bereichen Volkswirtschaft, Verfassungs- und Verwaltungsrecht sowie vertiefenden Einblick in das Umweltrecht vermitteln. Dies geschieht über das Erlernen von Kenntnissen der spezifischen Rechtsmaterie sowie von Methoden zur Einordnung und inhaltlichen Erfassung von Rechtstexten. Die Studierenden lernen, die methodischen und konzeptuellen Annäherungen aus Sicht der Volkswirtschaft zu erfassen und diese unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Diversität zu verstehen. Das Ausbildungsziel ist das Verständnis der Rechtsmaterie im Kontext des Umweltingenieurwesens sowie die Befähigung zum interdisziplinären Austausch mit Jurist_innen und Fachleuten aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.

§ 6 Lehrveranstaltungen

Die Stoffgebiete der Module werden durch Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module sind in Anhang A in den jeweiligen Modulbeschreibungen spezifiziert. Lehrveranstaltungen werden durch Prüfungen im Sinne des UG beurteilt. Die Arten der Lehrveranstaltungsbeurteilungen sind in der Prüfungsordnung (§ 8) festgelegt.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Universitätsgesetz 2002

Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen (Titel, Name der Leiterin oder des Leiters, Art, Form inklusive Angabe des Ortes und Termine der Lehrveranstaltung). Dieses ist laufend zu aktualisieren.

Die Leiterinnen und Leiter einer Lehrveranstaltung haben, zusätzlich zum veröffentlichten Verzeichnis, vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren.

Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls drei Mal in jedem Semester (laut Satzung am Anfang, zu Mitte und am Ende) anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind.

Bei Prüfungen mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen zu Prüfungen folgende Mindestanforderungen einzuhalten sind:

- Vor Semesterbeginn Bekanntgabe der Standards, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, damit Studierende an diesen Prüfungen teilnehmen können.

- Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder organisatorische Maßnahmen vorzusehen.
- Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzubrechen und nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen aus der Satzung der TU Wien

Im Folgenden steht SSB für *Satzung der TU Wien, Studienrechtliche Bestimmungen*.

- Der Umfang der Lehrveranstaltung ist in ECTS-Anrechnungspunkten und in Semesterstunden anzugeben. vgl. § 9 (2) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Die Abhaltung einer Lehrveranstaltung als „Blocklehrveranstaltung“ ist nach Genehmigung durch das Studienrechtliche Organ möglich. vgl. § 9 (3) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Zur Abhaltung und Prüfung einer Lehrveranstaltung in einer Fremdsprache ist die Zustimmung des Studienrechtlichen Organs nötig. vgl. § 11 (1) SSB (Fremdsprachen)
- Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Lernergebnisse, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden. vgl. § 12 (1) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Die Lehrveranstaltungsprüfungen sind von dem_ der Leiter_in der Lehrveranstaltung abzuhalten. Bei Bedarf hat das Studienrechtliche Organ eine_n andere_n fachlich geeignete_n Prüfer_in zu bestellen. vgl. § 12 (2) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Jedenfalls sind für Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen, die in einem einzigen Prüfungsakt enden, drei Prüfungstermine für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jedes Semester anzusetzen. Diese sind mit Datum vor Beginn des Semesters bekannt zu geben. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Prüfungen dürfen auch am Beginn und am Ende lehrveranstaltungsfreier Zeiten abgehalten werden. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Die Prüfungstermine sind in geeigneter Weise bekannt zu machen. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)

Beschreibung der Lehrveranstaltungstypen

VO: Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, in denen die Inhalte und Methoden eines Faches unter besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Fragestellungen, Begriffsbildungen und Lösungsansätze vorgetragen werden. Die Prüfung wird mit einem einzigen Prüfungsvorgang durchgeführt. In der Modulbeschreibung ist der Prüfungsvorgang je Lehrveranstaltung (schriftlich oder mündlich, oder schriftlich und mündlich) festzulegen. Bei Vorlesungen herrscht keine Anwesenheitspflicht, das Erreichen der Lernergebnisse muss dennoch gesichert sein.

- EX:** Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die außerhalb der Räumlichkeiten der TU Wien stattfinden. Sie dienen der Vertiefung von Lehrinhalten im jeweiligen lokalen Kontext.
- LU:** Laborübungen sind Lehrveranstaltungen, in denen Studierende einzeln oder in Gruppen unter Anleitung von Betreuer_innen experimentelle Aufgaben lösen, um den Umgang mit Geräten und Materialien sowie die experimentelle Methodik des Faches zu lernen. Die experimentellen Einrichtungen und Arbeitsplätze werden zur Verfügung gestellt.
- PR:** Projekte sind Lehrveranstaltungen, in denen das Verständnis von Teilgebieten eines Faches durch die Lösung von konkreten experimentellen, numerischen, theoretischen oder künstlerischen Aufgaben vertieft und ergänzt wird. Projekte orientieren sich am Qualifikationsprofil des Studiums und ergänzen die Berufsvorbildung bzw. wissenschaftliche Ausbildung.
- SE:** Seminare sind Lehrveranstaltungen, bei denen sich Studierende mit einem gestellten Thema oder Projekt auseinandersetzen und dieses mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, wobei eine Reflexion über die Problemlösung sowie ein wissenschaftlicher Diskurs gefordert werden.
- UE:** Übungen sind Lehrveranstaltungen, in denen konkrete Aufgabenstellungen – beispielsweise rechnerisch, konstruktiv, künstlerisch oder experimentell – zu bearbeiten sind. Dabei werden unter fachlicher Anleitung oder Betreuung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden zur Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen entwickelt.
- VU:** Vorlesungen mit integrierter Übung sind Lehrveranstaltungen, in denen die beiden Lehrveranstaltungstypen VO und UE in einer einzigen Lehrveranstaltung kombiniert werden. Der jeweilige Übungs- und Vorlesungsanteil darf ein Viertel des Umfangs der gesamten Lehrveranstaltungen nicht unterschreiten. Beim Lehrveranstaltungstyp VU ist der Übungsteil jedenfalls prüfungsimmanent, der Vorlesungsteil kann in einem Prüfungsakt oder prüfungsimmanent geprüft werden. Unzulässig ist es daher, den Übungsteil und den Vorlesungsteil gemeinsam in einem einzigen Prüfungsvorgang zu prüfen.

Beschreibung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Informationssystem zu Studien und Lehre

- Typ der Lehrveranstaltung (VO, EX, LU, PR, SE, UE, VU)
- Form (Präsenz, Online, Hybrid, Blended)
- Termine (gegebenenfalls auch die für die positive Absolvierung erforderliche Anwesenheit)
- Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Vorkenntnisse)
- Literaturangaben

- Lernergebnisse (Umfassende Beschreibung der Lernergebnisse)
- Methoden (Beschreibung der Methoden in Abstimmung mit Lernergebnissen und Leistungsnachweis)
- Leistungsnachweis (in Abstimmung mit Lernergebnissen und Methoden)
 - Ausweis der Teilleistungen, inklusive Kennzeichnung, welche Teilleistungen wiederholbar sind. Bei Typ VO entfällt dieser Punkt.
- Prüfungen:
 - Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Literaturangaben)
 - Form (Präsenz, Online)
 - Prüfungsart bzw. Modus
 - * Typ VO: schriftlich, mündlich oder schriftlich und mündlich;
 - * bei allen anderen Typen: Ausweis der Teilleistungen inklusive Art und Modus beziehend auf die in der Lehrveranstaltung angestrebten Lernergebnisse.
 - Termine
 - Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe

§7 Studieneingangs- und Orientierungsphase

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) soll den Studierenden eine verlässliche Überprüfung ihrer Studienwahl ermöglichen. Sie leitet vom schulischen Lernen zum universitären Wissenserwerb über und schafft das Bewusstsein für die erforderliche Begabung und die nötige Leistungsbereitschaft.

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase des Bachelorstudiums *Umweltingenieurwesen* umfasst die Lehrveranstaltungen

6,0 VO Mathematik 1

1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung

sowie mindestens 2 ECTS aus dem folgenden Pool von Lehrveranstaltungen:

3,0 VO Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen

2,0 VO Siedlungsentwicklung und Raumordnung

2,5 VO Grundzüge der Geoinformation und Kartographie

2,0 VO Geologie und Landformenkunde

2,0 VO Umweltwissenschaft und Gesellschaft

2,0 VO Angewandte Hydromechanik

2,0 VO Bodenkunde

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase gilt als positiv absolviert, wenn jede Lehrveranstaltung der StEOP mit positivem Erfolg abgeschlossen wurde.

Vor der vollständigen Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase dürfen Lehrveranstaltungen des 1. Studienjahres laut Semestereinteilung (siehe Anhang D) absolviert werden. Weiters können Lehrveranstaltungen im Rahmen des Moduls *Freie*

Wahlfächer und Transferable Skills gewählt werden, sofern deren Absolvierung nicht anderweitig beschränkt ist. Die Summe dieser Lehrveranstaltungen darf 22,0 ECTS nicht überschreiten.

Die positiv absolvierte Studieneingangs- und Orientierungsphase ist Voraussetzung für die Absolvierung der im Bachelorstudium vorgesehenen Lehrveranstaltungen, in deren Rahmen die Bachelorarbeit abzufassen ist.

Vor der vollständigen Absolvierung der StEOP dürfen 22 ECTS an Lehrveranstaltungen, die nicht in der StEOP enthalten sind, absolviert werden.

Wiederholbarkeit von Teilleistungen in der StEOP

Für alle StEOP-Lehrveranstaltungen müssen mindestens zwei Antritte im laufenden Semester vorgesehen werden, wobei einer der beiden auch während der lehrveranstaltungs-freien Zeit abgehalten werden kann. Es muss ein regulärer, vollständiger Besuch der Vorträge mit prüfungsrelevanten Stoff im Vorfeld des ersten Prüfungstermins möglich sein.

Bei Lehrveranstaltungen mit einem einzigen Prüfungsakt ist dafür zu sorgen, dass die Beurteilung des ersten Termins zwei Wochen vor dem zweiten Termin abgeschlossen ist, um den Studierenden, die beim ersten Termin nicht bestehen, ausreichend Zeit zur Einsichtnahme in die Prüfung und zur Vorbereitung auf den zweiten Termin zu geben.

Die Beurteilung des zweiten Termins ist vor Beginn der Anmeldung für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen des Folgesemesters abzuschließen.

Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen ist dies sinngemäß so anzuwenden, dass entweder eine komplette Wiederholung der Lehrveranstaltung in geblockter Form angeboten wird beziehungsweise die Wiederholbarkeit innerhalb der Lehrveranstaltung gemäß den studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung sichergestellt wird.

§ 8 Prüfungsordnung

Für den Abschluss des Bachelorstudiums ist die positive Absolvierung der im Studienplan vorgeschriebenen Module erforderlich. Ein Modul gilt als positiv absolviert, wenn die ihm gemäß Modulbeschreibung zuzurechnenden Lehrveranstaltungen positiv absolviert wurden.

Das Abschlusszeugnis beinhaltet

- (a) die Prüfungsfächer mit ihrem jeweiligen Umfang in ECTS-Punkten und ihren Noten,
- (b) das Thema der Bachelorarbeit und
- (c) die Gesamtbeurteilung sowie
- (d) auf Antrag des_der Studierenden die Gesamtnote des absolvierten Studiums gemäß §72a UG.

Die Note eines Prüfungsfaches ergibt sich durch Mittelung der Noten jener Lehrveranstaltungen, die dem Prüfungsfach über die darin enthaltenen Module zuzuordnen sind, wobei die Noten mit dem ECTS-Umfang der Lehrveranstaltungen gewichtet werden. Bei einem Nachkommateil kleiner gleich 0,5 wird abgerundet, andernfalls wird aufgerundet. Wenn keines der Prüfungsfächer schlechter als mit „gut“ und mindestens die Hälfte mit „sehr gut“ benotet wurde, so lautet die *Gesamtbeurteilung* „mit Auszeichnung bestanden“ und ansonsten „bestanden“.

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase gilt als positiv absolviert, wenn die im Studienplan vorgegebenen Leistungen zu Absolvierung der StEOP erbracht wurden.

Lehrveranstaltungen des Typs VO (Vorlesung) werden aufgrund einer abschließenden mündlichen und/oder schriftlichen Prüfung beurteilt. Alle anderen Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter, d.h., die Beurteilung erfolgt laufend durch eine begleitende Erfolgskontrolle sowie optional durch eine zusätzliche abschließende Teilprüfung.

Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Bei Lehrveranstaltungen, bei denen eine Beurteilung in der oben genannten Form nicht möglich ist, werden diese durch „mit Erfolg teilgenommen“ (E) bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ (O) beurteilt.

Die Beurteilung der Lehrveranstaltung

1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung

erfolgt bei positivem Erfolg durch „mit Erfolg teilgenommen“, andernfalls durch „ohne Erfolg teilgenommen“; sie bleibt bei der Berechnung der gemittelten Note des Prüfungsfaches unberücksichtigt.

§9 Studierbarkeit und Mobilität

Studierende des Bachelorstudiums *Umweltingenieurwesen*, die ihre Studienwahl im Bewusstsein der erforderlichen Begabungen und der nötigen Leistungsbereitschaft getroffen und die Studieneingangs- und Orientierungsphase, die dieses Bewusstsein vermittelt, absolviert haben, sollen ihr Studium mit angemessenem Aufwand in der dafür vorgesehenen Zeit abschließen können.

Den Studierenden wird empfohlen, ihr Studium nach dem Semestervorschlag in Anhang D zu absolvieren. Studierenden, die ihr Studium im Sommersemester beginnen, wird empfohlen, ihr Studium nach dem modifizierten Semestervorschlag in Anhang E zu absolvieren.

Die Beurteilungs- und Anwesenheitsmodalitäten von Lehrveranstaltungen der Typen UE, LU, PR, VU, SE und EX sind im Rahmen der Lehrvereinbarungen mit dem Studienrechtlichen Organ festzulegen und im Informationssystem für Studien und Lehre bekanntzugeben. Weiters sind die Bestimmungen der Satzung (Studienrechtliche Bestimmungen zur Wiederholbarkeit von Teilleistungen) zu beachten.

Jede Lehrveranstaltung mit Teilnehmer_innenbeschränkung, wo eine nicht ermöglichte von einem_r Studierenden beabsichtigte Teilnahme das Potential einer Studienzeitverzö-

gerung hat, muss entsprechend dem UG mit den verfügbaren Plätzen und dem Vergabeprozedere im Studienplan vermerkt werden. Die betroffenen Lehrveranstaltungen sowie die Anzahl der Plätze und das Verfahren zur Vergabe sind von der Studienkommission festzulegen und für die Studierenden klar und verständlich in den Modulbeschreibungen darzulegen.

Lehrveranstaltungen, für die ressourcenbedingte Teilnahmebeschränkungen gelten, sind im Informationssystem für Studien und Lehre entsprechend gekennzeichnet. Außerdem sind die Anzahl der verfügbaren Plätze und das Verfahren zur Vergabe dieser Plätze anzugeben.

Die Anerkennung von im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das zuständige Studienrechtliche Organ. Um die Mobilität zu erleichtern, stehen die in § 27 Abs. 1 bis 3 der *Studienrechtlichen Bestimmungen* der Satzung der Technischen Universität Wien angeführten Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Bestimmungen können in Einzelfällen auch zur Verbesserung der Studierbarkeit eingesetzt werden.

Die im Zuge einer Mobilität erreichten ECTS-Punkte können verwendet werden, um die im Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ geforderten Transferable Skills im entsprechenden Ausmaß abzudecken. Insbesondere können sie auch dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management zugerechnet werden.

Die nachfolgend angeführten Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums *Umweltingenieurwesen* können auf Antrag beim Studienrechtlichen Organ durch eine oder mehrere Lehrveranstaltungen ersetzt werden, die im Rahmen einer Mobilität positiv absolviert wurden und dem Qualifikationsprofil entsprechen. Die Lehrveranstaltung bzw. die Lehrveranstaltungen werden sodann dem Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ zugeordnet.

1,5 SE Seminar Umweltingenieurwesen

2,0 UE Praktische Übungen im Umweltingenieurwesen

§ 10 Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit ist eine im Bachelorstudium eigens angefertigte schriftliche Arbeit, welche eigenständige Leistungen beinhaltet und im Rahmen einer Lehrveranstaltung des Moduls *Bachelorarbeit* abgefasst wird. Die Bachelorarbeit besitzt einen Regelarbeitsaufwand von 10 ECTS.

§ 11 Akademischer Grad

Den Absolvent_innen des Bachelorstudiums *Umweltingenieurwesen* wird der akademische Grad *Bachelor of Science* – abgekürzt *BSc* – verliehen.

§ 12 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement des Bachelorstudiums *Umweltingenieurwesen* gewährleistet, dass das Studium in Bezug auf die studienbezogenen Qualitätsziele der TU Wien konsistent konzipiert ist und effizient und effektiv abgewickelt sowie regelmäßig überprüft wird. Das Qualitätsmanagement des Studiums erfolgt entsprechend dem Plan-Do-Check-Act Modell nach standardisierten Prozessen und ist zielgruppenorientiert gestaltet. Die Zielgruppen des Qualitätsmanagements sind universitätsintern die Studierenden und die Lehrenden sowie extern die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Verwaltung, einschließlich des Arbeitsmarktes für die Studienabgänger_innen.

In Anbetracht der definierten Zielgruppen werden sechs Ziele für die Qualität der Studien an der Technischen Universität Wien festgelegt: (1) In Hinblick auf die Qualität und Aktualität des Studienplans ist die Relevanz des Qualifikationsprofils für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt gewährleistet. In Hinblick auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung des Studienplans sind (2) die Lernergebnisse in den Modulen des Studienplans geeignet gestaltet, um das Qualifikationsprofil umzusetzen, (3) die Lernaktivitäten und -methoden geeignet gewählt, um die Lernergebnisse zu erreichen, und (4) die Leistungsnachweise geeignet, um die Erreichung der Lernergebnisse zu überprüfen. (5) In Hinblick auf die Studierbarkeit der Studienpläne sind die Rahmenbedingungen gegeben, um diese zu gewährleisten. (6) In Hinblick auf die Lehrbarkeit verfügt das Lehrpersonal über fachliche und zeitliche Ressourcen um qualitätsvolle Lehre zu gewährleisten.

Um die Qualität der Studien zu gewährleisten, werden der Fortschritt bei Planung, Entwicklung und Sicherung aller sechs Qualitätsziele getrennt erhoben und publiziert. Die Qualitätssicherung überprüft die Erreichung der sechs Qualitätsziele. Zur Messung des ersten und zweiten Qualitätszieles wird von der Studienkommission zumindest einmal pro Funktionsperiode eine Überprüfung des Qualifikationsprofils und der Modulbeschreibungen vorgenommen. Zur Überprüfung der Qualitätsziele zwei bis fünf liefert die laufende Bewertung durch Studierende, ebenso wie individuelle Rückmeldungen zum Studienbetrieb an das Studienrechtliche Organ, laufend ein Gesamtbild über die Abwicklung des Studienplans. Die laufende Überprüfung dient auch der Identifikation kritischer Lehrveranstaltungen, für welche in Abstimmung zwischen Studienrechtlichem Organ, Studienkommission und Lehrveranstaltungsleiter_innen geeignete Anpassungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Das sechste Qualitätsziel wird durch qualitätssichernde Instrumente im Personalbereich abgedeckt. Zusätzlich zur internen Qualitätssicherung wird alle sieben Jahre eine externe Evaluierung der Studien vorgenommen.

§ 13 Inkrafttreten

Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft.

§ 14 Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen sind in Anhang B zu finden.

A Modulbeschreibungen

Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in folgender Form angeführt:

9,9/9,9 XX Titel der Lehrveranstaltung

Dabei bezeichnet die erste Zahl den Umfang der Lehrveranstaltung in ECTS-Punkten und die zweite ihren Umfang in Semesterstunden. ECTS-Punkte sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden, wobei ein Studienjahr 60 ECTS-Punkte umfasst und ein ECTS-Punkt 25 Stunden zu je 60 Minuten entspricht. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der Typ der Lehrveranstaltung (XX) ist in § 6 unter *Lehrveranstaltungstypen* auf Seite 10 im Detail erläutert.

Bachelorarbeit

Regelarbeitsaufwand: 12,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

- Fähigkeit zur Anwendung der im Studium erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Kontext einer größeren Problemstellung

Überfachliche Kompetenzen:

- Wissenschaftliche Methodik anwenden
- Internationalen Wissenschaftsbetrieb beschreiben
- Systematische Recherche durchführen
- Präsentationstechniken anwenden
- Strukturierte und konzise Kommunikation von Inhalten in mündlicher und schriftlicher Form
- Selbstorganisation
- Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative
- Teamfähigkeit
- Finden kreativer Problemlösungen
- Reflexion der eigenen Arbeit im technischen und gesellschaftlichen Kontext
- Forschungsethik u.a. in Bezug auf Gender- und Diversitätsaspekte

Inhalt: Die Studierenden wenden im Projekt *Bachelorarbeit für Umweltingenieurwesen* die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf ein Thema an, das dem Qualifikationsprofil des Studiums entspricht. Die erzielten Ergebnisse werden neben der Aufgabenstellung, den angewandten Methoden und dem Umfeld in einer schriftlichen Abschlussarbeit dargestellt. Im Rahmen des Seminars *Wissenschaftliches Arbeiten für Geodät_innen und Umweltingenieur_innen* wenden die Studierenden die Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens auf das Verfassen einer Bachelorarbeit an.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

10,0/10,0 PR Bachelorarbeit für Umweltingenieurwesen

2,0/2,0 VU Wissenschaftliches Arbeiten für Geodät_innen und Umweltingenieur_innen

Biowissenschaften

Regelarbeitsaufwand: 11,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Studierende, die dieses Modul positiv absolviert haben, können:

- die wesentlichen biologischen Fachbegriffe ableiten
- die grundlegenden Mechanismen, Bausteine, Formen und Integrationsebenen („von der Zelle bis zum Ökosystem“) lebender Systeme erklären
- Interaktionen zwischen chemischen Substanzen und biologischen Systemen beschreiben
- wichtige biologisch-katalysierte Stoffflüsse in der Umwelt formulieren
- unter Verwendung wesentlicher Fachbegriffe biologische/biochemische Grundlagen biotechnologischer und umweltbiotechnologischer Verfahren analysieren und treffsicher diskutieren.
- die wesentlichen Arten chemischer und biologischer Gefährdungen der menschlichen Gesundheit in der Umwelt („Schutzziel“ Mensch) kategorisieren und in den Kontext Umweltingenieurwesen-bezogener Fragestellungen setzen
- mögliche Unterschiede in der Exposition gegenüber chemischer/biologischer Gefährdungen in Bezug zu soziökonomischen Hintergrund und Gender erkennen.
- die wesentlichen Arten chemischer und biologischer Gefährdungen auf die belebte Umwelt („Schutzziel“ Ökosystem) diskutieren und in den Kontext Umweltingenieurwesen-bezogener Fragestellungen stellen

Überfachliche Kompetenzen: Studierende, die dieses Modul positiv absolviert haben, können biologische Systeme verstehen und vergleichen und diese Fähigkeit sowohl für sich selbst nutzen als auch in der Gruppe kommunizieren um gemeinsam Strategien für Umweltingenieurwesen-relevante Frage- und Problemstellungen zu entwickeln.

Inhalt: Es werden grundlegende Einblicke relevante Teilgebiete der Lebenswissenschaften für das Umweltingenieurwesen gegeben. Der Inhalt kann mit folgenden Schlagworten zusammengefasst werden:

- Evolution und Moleküle des Lebens

- Molekularbiologie/Biochemie
- DNA-Analytik
- Zytologie und Integration zellulärer Prozesse
- Stoffwechsel
- Genetik und Signaltransduktion
- synthetischen Biologie und Gentechnik
- die genetischen und evolutionären Grundlagen der biologischen Diversität
- Ökologie und Ökosystemtheorie
- biologische Grundlagen der Biotechnologie/Umweltbiotechnologie
- Toxikologie und Umwelttoxikologie
- Umwelt als Verbreitungsweg/Reservoir infektiöser Mikroorganismen
- Grundlegende Aspekte der Umwelthygiene/Umweltgesundheit.

Erwartete Vorkenntnisse:

Naturwissenschaftliche Grundkenntnisse in den Fächern Biologie, Chemie, Physik.

Fähigkeit zum Verständnis biologisch-chemischer Systeme.

Bereitschaft und Eignung zur Gruppenarbeit.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die erfolgreiche Absolvierung der Vorlesung *Biology* ist Voraussetzung für die Vorlesungen *Umweltmikrobiologie* und *Toxikologie*.

Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Biology

2,0/1,5 VO Umweltmikrobiologie

3,0/2,0 VO Einführung in die Biochemie

2,0/2,0 SE Ecology

1,0/1,0 VO Toxikologie

Chemie

Regelarbeitsaufwand: 6 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden können die Grundlagen der allgemeinen, anorganischen und organischen, sowie der physikalischen Chemie präsentieren, diskutieren und anwenden. Sie können die grundlegenden Eigenschaften von Materie, die Umwandlung von Stoffen, Methoden zu deren Synthese und Charakterisierung sowie Berechnungen reaktionsbestimmender Größen vor allem aus Thermodynamik und Kinetik beschreiben.

Studierende wenden die erworbenen fachlichen Kompetenzen auf einfache Fragestellungen, die sich bei der Arbeit als Umweltingenieur_in ergeben, an und argumentieren die Lösungsansätze. Aufgrund der fachlichen Basis sind die Absolvent_innen des Moduls in der Lage interdisziplinär, lösungsorientiert und flexibel zu denken und methodisch fundiert an chemische Probleme heranzugehen.

Inhalt:

- Atombau
- Aufbau des Periodensystems / Trends im Periodensystem
- Schwache Wechselwirkungen und chemische Bindung
- Chemische Reaktionen (Stöchiometrie, Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz)
- Gasgesetze, Zustandsgleichungen – ideales und reales Verhalten
- Grundlagen der Thermodynamik (Wärmekapazität, Hauptsätze, Zustandsgrößen) und Kinetik (Geschwindigkeitsgesetze)
- Bildungs-, Reaktions-, Phasenänderungsenthalpie
- Phasengleichgewichte und Phasendiagramme, Mischphasenthermodynamik (ideale Mischungen, reale Mischungen)
- Lösungen und kolligative Eigenschaften
- Grundlagen der anorganischen Chemie (Löslichkeit von Salzen, Säure-Basen-Reaktionen, Redoxreaktionen, Verbindungen)
- Grundlagen der organischen Chemie (Bindung zwischen C-Atomen, Strukturformeln, Stoffklassen und funktionelle Gruppen, Nomenklatur, Struktur- und Stereoisomere, Reaktionstypen und Reaktivitäten)
- Chemisches Rechnen
- Erklärung und Festigung der fachlichen Grundlagen an für Umweltingenieur_innen relevanten Beispielen

Erwartete Vorkenntnisse: Grundlegende Kenntnisse der Mathematik und Physik.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen

1,0/1,0 UE Chemie Rechenübungen

2,0/1,5 VO Physikalische Chemie für Umweltingenieurwesen

Energie und Umwelt

Regelarbeitsaufwand: 12,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach Absolvierung des Moduls können die Studierenden energietechnologische und energieökonomische Problemkreise im Gesamtzusammenhang erklären. Sie sind in der Lage, die Grundbegriffe sowie Größenordnungen der Energieversorgungsstrukturen und Energiebedarfsstrukturen zu verstehen. Darüber hinaus können sie interdisziplinäre Zukunftsperspektiven von energiewirtschaftlichen Entwicklungen unter Beachtung von technologischen, wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Aspekten einschätzen.

Studierende können Methoden des maschinellen Lernens auf reale Probleme intelligenter Energiesysteme anwenden.

Studierende können aktuelle Trends und Praxisbeispiele aus dem Umweltingenieurwesen beschreiben und darstellen. Sie sammeln Erfahrungen mit der Planung und Durchführung praktischer Arbeiten im Umweltingenieurwesen im Laborumfeld, im Bereich von Monitoring und Messkampagnen im Feld oder bei der Erfassung, Auswertung und Anwendung von Geodaten.

Die Studierenden sind zur Einordnung von Begriffen der Energie, insbesondere in Hinblick auf Versorgungssicherheit, Klimaveränderungen und Umweltauswirkungen, im Kontext des Umweltingenieurwesens befähigt und können die grundlegenden Zusammenhänge von Energie- und Umweltpolitik beschreiben. Dabei berücksichtigen sie auch globale Perspektiven und Fragen der Energiegerechtigkeit, etwa den unterschiedlichen Zugang zu Energieformen in verschiedenen Regionen sowie die sozialen und genderspezifischen Auswirkungen von Energiesystemen. Die Studierenden sind in der Lage, fachliche und methodische Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen des Umweltingenieurwesens zur eigenständigen Bearbeitung ausgewählter Fragestellungen anzuwenden. Die Studierenden erhalten einen verbesserten Einblick in aktuelle Trends und praktische Anforderungen im Bereich des Umweltingenieurwesens und eine weitere Entscheidungshilfe in Hinblick auf die Schwerpunktsetzung im Masterstudium. Studierende sind in der Lage, Daten zu analysieren und mithilfe von Machine-Learning-Methoden reale Probleme zu lösen.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage, in Zusammenarbeit von Umweltingenieur_innen mit Spezialist_innen aus anderen Disziplinen, wie Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Chemie, Elektrotechnik oder Ökonomie die Sachlage zu verstehen und zu diskutieren. Sie haben ein Bewusstsein im Hinblick auf Gender- und Diversitätsaspekte, insbesondere im Kontext der UN-Nachhaltigkeitsziele 5 (Geschlechtergleichstellung) und 10 (Reduzierung von Ungleichheiten). Die Studierenden reflektieren, wie Energieversorgungssysteme soziale Ungleichheiten verstärken oder abbauen können und wie solidarische Ansätze in der Energiepolitik und -technologie zu inklusiven Lösungen beitragen. Sie besitzen Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit und verbessern ihre Selbstorganisation und Eigeninitiative im Rahmen der angebotenen Vorlesungsübung, des Seminars und der Gruppenarbeiten im Rahmen einer praktischen Übung.

Inhalt: Grundlagen des Betriebs und Komponenten von Energieversorgungsnetzen, Stromerzeugung aus diversen Quellen, Smart Grids, regulatorische und technische Rahmenbedingungen, das Konzept der Energiedienstleistungen; Analyse der Energieverbrauchsstrukturen und der Energienachfrage; grundlegende Begriffe zur Beschreibung und Bewertung von Energietechnologien, Potentiale fossiler und erneuerbarer Energieträger; Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsrechnung; Effizienzen bei der Energieumwandlung, Umweltaspekte und energiepolitische Instrumente, Effizienz und Kosten, Entwicklung der Technologien, Energieperspektiven. Einführung in den Begriff der Energiedienstleistungen und deren Zusammenhang mit wirtschaftlichen Entwicklungen; die Rolle von Technologien und Lernprozessen für die Entwicklung von Energiesystemen; das Energiesystem: ein kurzer Überblick über historische Entwicklungen, aktuelle Trends und mögliche zukünftige Entwicklungen; globale Klimaveränderung: ein Blick auf historische Entwicklungen, auf die aktuelle Situation und auf zukünftige Entwicklungen. Hierbei werden auch Energiegerechtigkeit und globale Ungleichheiten im Zugang zu Energie thematisiert.

Im Zuge einer praktischen Übung werden einzelne Bereiche aus dem folgenden Themenpool bearbeitet: experimentell-numerische Untersuchung von hydraulischen Prozessen, Monitoring und Vorhersagen von Oberflächengewässer- und Grundwasserprozessen, chemisch-physikalisches Gewässermonitoring mit Kartierung von Einleitungen, Bestimmung von Mikroplastik in Umweltmedien, Anwendung praktischer Methoden zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit von Belebungsanlagen sowie der Charakterisierung von Abwasser, Einstieg ins präparative Arbeiten im chemischen Labor und Anwendungen der instrumentellen Analytik auf Umweltproben bzw. Anwendungen der Prozessanalytik und Laborübungen aus der Verfahrenstechnik.

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundwissen aus mathematisch-naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen.

Erfassen komplexer Zusammenhänge, Bereitschaft zu exaktem praktischem Arbeiten.

Bereitschaft zum Arbeiten im Team.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Für die *Praktische Übungen im Umweltingenieurwesen* wird die Absolvierung einer Mindestanzahl von 70 ECTS als Voraussetzung vorgeschrieben. Die Priorisierung der Themenvergabe erfolgt durch zwei Lehrveranstaltungen aus den ersten vier Semestern, die je Übungsthema bereits absolviert sein müssen und von den Vortragenden der Übungsthemen im Informationssystem für Lehre vorgegeben werden.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,5/2,0 VO Grundlagen der Energietechnologien

2,0/2,0 VO Grundlagen elektrischer Energienetze für das Umweltingenieurwesen
3,0/2,0 VU Energy Analytics
1,5/1,5 SE Seminar Umweltingenieurwesen
2,0/2,0 UE Praktische Übungen im Umweltingenieurwesen

Bei der Lehrveranstaltung *UE Praktische Übung im Umweltingenieurwesen* kann es zu einer Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Es stehen 100 Plätze pro Studienjahr zur Verfügung. Die Semesteraufteilung der verfügbaren Plätze wird vor Beginn des Studienjahres im Informationssystem für Lehre bekanntgegeben. Diese Plätze werden im Informationssystem für Lehre nach Studienfortschritt vergeben.

Erfassung und Verarbeitung von Geodaten

Regelarbeitsaufwand: 11,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden können nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls unterschiedliche direkte und indirekte, nicht invasive Methoden zur Beschreibung jener Eigenschaften von Oberfläche und Untergrund einsetzen, die die Umweltprozesse wesentlich beeinflussen. Die Studierenden können aktuelle Techniken der Fernerkundung und der Geophysik beschreiben sowie die zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien erklären. Die Studierenden können Daten modellieren, die Modellierungsergebnisse kritisch interpretieren und diese Modelle präsentieren.

Die Studierenden können die jeweils bestgeeigneten Methoden für eine vorgegebene Aufgabenstellung zur Erfassung und Verarbeitung von geophysikalischen und Geodaten auswählen und diese Entscheidung begründen. Sie können die notwendigen Schritte für die Datengewinnung und –verarbeitung beschreiben und eine gewählte Vorgangsweise kritisch beurteilen. Die Studierenden können Datengewinnung und –verarbeitung auf einander abstimmen und so qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen und quantitativ interpretieren. Die Studierenden beherrschen den Umgang mit großen Geodatenmengen.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden können die Wichtigkeit einer klaren technischen Ausdrucksweise als Grundlage des Wissenstransfers und der Präsentation von Ergebnissen erläutern. Durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsergebnissen sind die Studierenden in der Lage Fachliteratur zur Recherche heranzuziehen.

In Übungen arbeiten die Studierenden in kleinen Gruppen um vorgegebene Aufgaben gemeinsam zu lösen und dadurch Selbstorganisation und Zusammenarbeit in Teams zu trainieren. Bei der Gruppenbildung sowie der Auswahl der Übungsinhalte wird gezielt darauf geachtet, Gender- und Diversitätsaspekte einzubeziehen. So wird beispielsweise der Nutzen von Geodaten für eine barrierefreiere und nutzerfreundlichere Gestaltung von urbanen Räumen hervorgehoben – etwa durch die Verwendung eines präzisen Geländemodells zur Analyse der Steilheit von Geh- und Radwegen, einem wichtigen Kriterium für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator.

Inhalt: Die Studierenden lernen:

- Grundlagen der elektrischen, elektromagnetischen und seismischen geophysikalischen Methoden auf Basis der physikalischen Prinzipien und Messtechniken
- Topographische und hydrographische Messverfahren, basierenden auf geometrischen und physikalischen Grundlagen
- Entwurf einer Messkampagne und Durchführung mit modernen Messinstrumenten

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden haben Grundkenntnisse in Physik (Optik, Elektrik, Elektromagnetik, Potentialtheorie), Geologie und Informatik.

Die Studierenden müssen Datenverarbeitung mit Computerprogrammen durchführen und für kleinere Aufgaben selbst durchführen können. Auf dieser Basis werden Programmierkenntnisse vertieft und der Umgang mit großen Datenmengen geschult.

Studierende müssen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Teams mitbringen, sowie die aktive Mitarbeit in Vorlesungen und Übungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Mathematik, Physik, Geologie und Boden, Geoinformation und Geodäsie, Programmieren.

Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Angewandte Fernerkundung

2,5/2,0 VU Topographische und hydrographische Modelle

2,5/2,0 VO Angewandte Geophysik

3,0/2,0 UE Angewandte Geophysik

Bei der Lehrveranstaltung *VU Angewandte Fernerkundung* kann es zu einer Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Es stehen 110 Plätze zur Verfügung. Diese Plätze werden im Informationssystem für Lehre nach dem Prioritätsgrundsatz ("first come first served") vergeben.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

Regelarbeitsaufwand: 18,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden können durch die Auswahl von Lehrveranstaltungen dieses Moduls einen Teil ihres Studiums selbst gestalten indem sie sich fachlich vertiefen sowie sich außerfachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen.

Inhalt: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 6 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Für die Themenbereiche der Transferable Skills werden insbesondere Lehrveranstaltungen aus dem Wahlfachkatalog *„Transferable Skills - Bau- und Umweltingenieurwesen“* und dem zentralen Wahlfachkatalog der TU Wien für „Transferable Skills“ empfohlen.¹

Geoinformation und Geodäsie

Regelarbeitsaufwand: 13,5 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage:

- die Grundlagen der Geodäsie und Kartographie sowie der Photogrammetrie zu erläutern
- die Grundlagen der Fernerkundung und der digitalen Bildverarbeitung sowie deren Methoden und Terminologie zu erklären
- die Grundlagen der Geo-Koordinatensysteme und Geoinformationssysteme zu beschreiben
- die geometrischen und physikalischen Größen und deren Abbildung durch Sensoren zu erklären
- das digitale Bild als Repräsentation solcher Abbildungen zu beschreiben
- grundlegende Auswerteverfahren und Produkte der Photogrammetrie und Fernerkundung zu benennen
- die Komponenten und Rahmenbedingungen kartographischer Modellierung zu formulieren
- die wesentlichen Methoden der softwaregestützten Kartenerstellung zu beschreiben

¹Einige der Themen Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management werden auch im Umfang von 3 ECTS im Modul *Mensch, Umwelt und Technik* behandelt.

- Kartenabbildungen zu interpretieren und anzuwenden
- die erreichbare und erforderliche Qualität von beobachteten und rekonstruierten Größen bzw. Produkten abzuschätzen
- räumliche Daten und Phänomene zu visualisieren und zu kommunizieren

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden können einfache technische Arbeiten im Team organisieren, beschreiben und präsentieren.

Inhalt:

- Elektromagnetisches Spektrum als Informationsträger
- Radiometrie und Auflösung
- Reflexion an der Objektoberfläche und Einflüsse der Atmosphäre
- Aufnahmeplattformen und multispektrale Aufnahmesysteme, Laser Scanning, Mikrowellensystem
- Photogrammetrischer Normalfall, ebene Entzerrung, Aspekte der Bildaufnahme und des Laserscannings
- Orientierung eines Bildverbandes und photogrammetrische Auswertung
- Grundlegendes zu digitalen Geländemodellen, Orthophotos und 3D-Modellierung
- Definition des (multispektralen) digitalen Bildes und deren Informationsgehaltes
- Einfache geometrische Operationen und der multispektrale Merkmalsraum
- Operationen auf Raster- und Vektordaten
- Filterungen, Spektralanalyse von Bildern und Abtasttheorie
- Aufgaben und wissenschaftliche Disziplinen des Fachbereichs Geodäsie und Geoinformation
- Einführung in Bezugs- und Koordinatensysteme inklusive Koordinatentransformation
- Einfache Abbildungen sphärischer Koordinaten in die Ebene
- Grundlagen der Georeferenzierung
- Festpunktfelder für Lage und Höhe
- Instrumentenkunde
- Einführung in Messabweichungen und Varianzfortpflanzung
- Richtungs-, Zenitdistanz- und Distanzmessung
- Punktbestimmung (Lage, 3D)
- Einführung in die allgemeine Kartographie
- Methodenlehre der topographischen Kartographie
- Generalisierung in Aufnahme- und Folgemaßstäben
- Methoden der Sachverhaltspräsentation der Thematischen Kartographie und Geo-Visualisierung
- Kartographische Anwendungen in verschiedenen Medien
- Durchführen von GIS-Analysen mit Daten in verschiedenen Formaten
- Konzepte der Modellierung des Raums
- Qualität räumlicher Daten
- Räumliches Modellieren

Erwartete Vorkenntnisse:

Geometrische Projektionen; Lineare Algebra; Differential- und Integralrechnung mit mehreren Veränderlichen; Verständnis physikalischer Einheiten.

Programmieren; Umformen und Vereinfachen mathematischer Terme und Auswerten von Formeln; Räumliches Vorstellungsvermögen.

Interesse für graphisches Gestalten und Geodaten.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen *VO Grundzüge der Fernerkundung*, *VO Grundzüge der Photogrammetrie*, *UE Rechenübungen der Photogrammetrie und Fernerkundung* sowie *VO Angewandte Geodäsie und Geo-Koordinatensysteme* ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,5/2,0 VO Grundzüge der Geoinformation und Kartographie

1,5/1,0 UE Grundzüge der Geoinformation

2,5/2,0 VO Grundzüge der Fernerkundung

2,5/2,0 VO Grundzüge der Photogrammetrie

2,0/2,0 UE Rechenübungen der Photogrammetrie und Fernerkundung

2,5/2,0 VO Angewandte Geodäsie und Geo-Koordinatensysteme

Bei der Lehrveranstaltung *UE Grundzüge der Geoinformation* kann es zu einer Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Es stehen 140 Plätze zur Verfügung. Diese Plätze werden im Informationssystem für Lehre nach dem Prioritätsgrundsatz ("first come first served") vergeben.

Geologie und Boden

Regelarbeitsaufwand: 4,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Studierende können die Grundlagen der Geodynamik, Gesteinsentstehung, Verwitterung, von geomorphologischen Prozessen und den daraus resultierenden Landschaftsformen, von Bodenbildung und Bodeneigenschaften sowie deren Bedeutung für Studierende im Kontext gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (z.B. Ressourcen, Vulnerabilität gegenüber Naturgefahren) beschreiben.

Die Studierenden sind in der Lage Zusammenhänge und mögliche weitere Einsatzmöglichkeiten des vermittelten Wissens zu identifizieren. Sie können das natürliche Umfeld, Fläche, Boden, Untergrund in den jeweiligen Kontexten erläutern.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden besitzen eine gute Kommunikationsfähigkeit und können mit Fachleuten aus dem Bereich Geologie und Bodenkunde diskutieren.

Inhalt:

- Grundlagen der Geologie und Geomorphologie
- Endogene und exogene Prozesse
- Bezug zu Klima und Klimaänderungen
- Meeresküsten und Meeresspiegelschwankungen
- Methoden der Altersbestimmung von quartären Oberflächen und Sedimenten
- Physikalische und chemische Verwitterung; Erosion
- Fluviale Prozesse
- Glaziale Prozesse und Landschaftsformen
- Äolische Prozesse und deren Landschaftsformen
- Tektonik und Geomorphologie, u.a. seismische Risiken
- Definitionen von Boden
- Faktoren der Bodenbildung
- Die wichtigsten Bestandteile des Bodens
- Physikalisch-chemische Eigenschaften
- Bodenbiologie
- Boden als poröses System
- Boden im Zentrum von Stoffflüssen (Wasser, Luft, Nährstoffe, Schadstoffe)
- Bodensystematik

Erwartete Vorkenntnisse:

Biologie, Chemie- und Geographiekenntnisse auf Matura-Niveau.

Erfassen komplexer Zusammenhänge, räumliches Vorstellungsvermögen.

Interesse an interdisziplinären, naturwissenschaftlich ausgerichteten Fragestellungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/2,0 VO Geologie und Landformenkunde

2,0/2,0 VO Bodenkunde

Mathematik

Regelarbeitsaufwand: 18,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden können die mathematischen Grundlagen für einfache Anwendungen der Mathematik in den Ingenieurwissenschaften erklären. Sie können

die Theorie der unten angeführten Inhalte an Beispielen anwenden. Sie vertiefen die Kenntnisse über mathematische Methoden zu unten genannten Themengebieten und können Problemstellungen speziell für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen lösen.

Im Rahmen der Lehrveranstaltungen dieses Moduls gewonnenes Wissen und erworbene Praxis befähigen zum selbstständigen Bearbeiten sowohl rein mathematischer als auch ingenieurwissenschaftlich relevanter Aufgabenstellungen.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden fördern ihre Arbeitsdisziplin durch regelmäßig abzugebende, selbstgelöste Hausaufgaben.

Inhalt:

- Grundlagen
- Zahlenbereiche, inkl. komplexe Zahlen
- Reelle Folgen und Reihen
- Reelle Funktionen
- Differentialrechnung in einer Variablen
- Potenzreihen
- Integralrechnung in einer Variable
- Lineare Algebra
- Differentialrechnung in mehreren Variablen
- Integralrechnung in mehreren Variablen, Kurven- und Oberflächenintegrale
- Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Grundlagen der Vektoranalysis
- Einführung in die Stochastik

Erwartete Vorkenntnisse:

Schulmathematische Grundlagen (z.B. Beherrschen der Grundrechenarten, Rechnen mit Termen, Kenntnis grundlegender Eigenschaften elementarer reeller Funktionen, usw.)

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Es sind die folgenden Lehrveranstaltungen verpflichtend zu absolvieren.

6,0/4,0 VO Mathematik 1

3,0/3,0 UE Mathematik 1

6,0/4,0 VO Mathematik 2

3,0/3,0 UE Mathematik 2

Bei den Lehrveranstaltungen *UE Mathematik 1 für Bau- und Umweltingenieurwesen* und *UE Mathematik 2 für Bau- und Umweltingenieurwesen* kann es bei den einzelnen Gruppen zu einer Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Bei Bedarf wird die Anzahl der verfügbaren Plätze in den einzelnen Gruppen erweitert.

Mechanik

Regelarbeitsaufwand: 16,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage zur:

- Erfassung und rechnerische Reduktion von Belastungsgrößen auf Tragwerke
- quantitativen Beurteilung des Kräfteverlaufs in statisch bestimmten Tragkonstruktionen unter verschiedenen statischen Belastungen
- Durchführung von Modellbildungen für Tragwerke unter dynamischen Lasten
- quantitativen Ermittlung von Beanspruchungen aus dynamischen Lasten
- Kategorisierung von Strömungen (laminar, turbulent, druckgetrieben, schwerkraftgetrieben)
- Modellierung der Strömungs- und Mischprozesse basierend auf den grundlegenden Prinzipien der Massen- und Impulserhaltung, ergänzt durch semi-empirische Modelle für Rauheit und Turbulenz
- qualitativen Bewertung computerberechneter Schnittgrößen
- qualitativen Beurteilung der Schwingungsanfälligkeit von Tragwerken
- Anwendung vereinfachter numerischer Berechnungsverfahren
- Anwendung der „Fachlichen und methodischen Kompetenzen“ auf simple, aber realistische Ingenieurprobleme
- Beschreibung und Konzeptualisierung eines Problems und seiner Zusammenhänge
- kritischen Analyse von Ergebnissen

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage zur Selbstorganisation und besitzen Ausdauer. Sie können die Rolle der thematischen Expertise in pluridisziplinären Projekten formulieren.

Inhalt:

- Kräfte und Momente
- Gleichgewicht allgemeiner Kraftsysteme
- Lagerreaktionen und Schnittgrößen am geraden Balken und zusammengesetzten ebenen und räumlichen Tragwerken
- Fachwerke und Dreigelenksysteme, Rahmentragwerke
- Arbeit und Potential
- Prinzip der virtuellen Arbeit
- Spannungen und Formänderungen
- Dehnungs- und Spannungsverteilung bei reiner Balkenbiegung; Biegelinie
- Hydrostatische Lastgrößen, Auftrieb und Schwimmstabilität
- Kinematik und Kinetik von starren Körpern und Flüssigkeiten
- Arbeitssatz
- Gerader zentraler und exzentrischer Stoß
- Formulierung von Bewegungsgleichungen (direkt und mit Hilfe Lagrange)
- Systeme mit einem Freiheitsgrad (Schwingungen, Resonanz)

- Systeme mit mehreren Freiheitsgraden, klassische Modalanalyse
- Grundsätze der Massen- und Impulserhaltung in Flüssigkeitsströmungen
- Hydrodynamischer Widerstand
- Bernoulligleichung
- Euler Impulssatz
- Laminare und turbulente Strömungen
- Druckgetriebene Rohrströmungen und schwerkraftgetriebene Gerinneströmungen
- Beginn von Sedimentbewegung
- Sedimenttransport als Geschiebetransport und Schwebstofftransport
- Transport- und Mischprozesse in turbulenten Strömungen

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse in linearer Algebra, Differential- und Integralrechnung.

Fähigkeit zur Anwendung mathematischer Verfahren auf Fragestellungen der Mechanik (Modul Mathematik).

Verpflichtende Voraussetzungen: Der positive Abschluss der Übung *Mechanik 1* ist Voraussetzung für einen Antritt zur Vorlesungsprüfung aus *Mechanik 1*.

Die Absolvierung der Vorlesung *Mixing and Transport Processes* erfordert die positive Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

- 4,5/3,5 VO Baumechanik
- 4,5/3,0 VO Mechanik 1
- 3,0/3,0 UE Mechanik 1
- 2,0/1,5 VO Angewandte Hydromechanik
- 2,0/1,5 VO Mixing and Transport Processes

Mensch, Umwelt und Technik

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden können überblicksmäßig die Inhalte des Studiums wiedergeben und die Grundlagen der Behandlung umweltwissenschaftlicher Fragestellungen formulieren. Die Studierenden sind in der Lage die Grundlagen des raumrelevanten Planens und der Auseinandersetzung mit aktuellen raumrelevanten Nutzungskonflikten zu beschreiben. Zudem können sie mögliche Lösungsstrategien erläutern.

Die Studierenden sind in Lage zu begründen, wieso es im Umweltingenieurwesen nicht um eine isolierte Betrachtung einzelner technischer Lösungen, sondern um die Ausbildung von Ingenieur_innen, die komplexe Probleme im Kontext von Mensch, Technik und Umwelt erkennen, analysieren und lösen können, geht.

Überfachliche Kompetenzen: Nach positiver Absolvierung des Moduls können die Studierenden die gesellschaftliche Relevanz des Umweltgenieurwesens und die gesellschaftliche Verantwortung der Umweltingnieur_innen im Kontext eines gegenwarts- und zukunfts-fähigen Zusammenspiels von Mensch, Technik und Umwelt erläutern. Studierende sind in der Lage sexistisches Verhalten sowie sexuelle Belästigung zu erkennen, dagegen aufzutreten bzw. als Ally zu fungieren. Studierende sind sich der ethischen Herausforderungen, die sich in Hinblick auf eine Verteilungsgerechtigkeit auf globaler Ebene ergeben und der speziellen Bedeutung von Genderaspekten in diesem Kontext bewusst.

Inhalt: Vorstellung der grundlegenden Tätigkeitsfelder von Umweltingnieur_innen wie Bereitstellung raumbezogener Daten für unterschiedliche Anwendungen des Umweltingenieurwesens, Durchführung von konzeptionellen und planerischen Aufgaben in der Luftreinhaltung, der Wasserwirtschaft und dem Ressourcenmanagement, Beratungsdienstleistungen im Umweltconsulting und Führungsaufgaben bei Umweltprojekten und im öffentlichen Dienst.

Vermittlung von Grundlagen zu den Themen Gender Biases. Sexismus, Sexuelle Belästigung sowie Konsens.

Darstellung wesentlicher umweltwissenschaftlicher Grundlagen: Nutzung und Schutz von Ressourcen (Boden, Wasser, Luft, Raum, Energie, Biodiversität, Rohstoffe); Kreisläufe, Umsätze, linear Flüsse, Bilanzen, Senken (Wasser, C, N, P und Energie in Boden, Wasser und Luft); Monitoring und Modelle (Messung, Probennahmen, Laboranalytik, Satelliten, Stoffflussanalysen und Bilanzgleichungen, Ökobilanzen, dynamische Modelle, Prognosen); Risiko und Gesellschaft (Statistik, Histogramme, Schätzung, ökonomische Aspekte, Bewertungsverfahren, Sicherheit, Szenarien); Schutzansprüche und Grenzwerte (Wachstum, Wachstumsbeschränkung, Dosis-Wirkung, Toxizität, Bestimmung von Grenzwerten, Emissions- und Immissionsprinzip); Gestaltung der Umwelt (Urbanisierung, Planung, Klimawandel, UVP und andere Verfahren, Einsatz von Technologien (Dämme, Luftreinhaltung..) und Informationstechnologien); Grundlagen der Umweltethik, mit speziellem Fokus auf Verteilungsgerechtigkeit unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätsaspekten.

Einführung in die Raumplanung (Daseinsgrundfunktionen als Gegenstand der Raumplanung); Aufgaben der Raumplanung (Grundzüge der historischen Entwicklung); Herausforderungen an die Raumplanung heute; Zuständigkeiten; Raumordnungsgesetze; Planungsziele und Planungsgrundsätze; Überörtliche Raumplanung; Örtliche Raumplanung (Örtliches Entwicklungskonzept; Flächenwidmungsplan; Bebauungsplan); Baulandumlegung

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlagen von Physik, Biologie, Chemie, Mathematik und Geographie auf Maturaniveau.

Erfassen komplexer Zusammenhänge.

Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Fragestellungen im interdisziplinären Kontext Technik, Mensch, Umwelt.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

1,0/1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung

2,0/1,5 VO Umweltwissenschaft und Gesellschaft

2,0/1,5 VO Siedlungsentwicklung und Raumordnung

Physik

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage:

- die Grundlagen der Physik zu beschreiben
- die SI-Einheiten und Vielfachen zu benennen
- mit physikalischen Größen zu rechnen
- die Grundlagen der Mechanik (Kinematik, Dynamik), Gravitation, Mechanik starrer Körper, spezieller Relativitätstheorie, Schwingungen und Akustik, Elektrodynamik (Elektrostatik, stationäre Ströme, Magnetostatik), Optik (Wellenoptik, Strahlenoptik) und Eigenschaften fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe zu erläutern
- Selbstständig Zusammenhänge in den Gebieten der fachlichen Kenntnis physikalisch zu formulieren

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden erwerben die Kompetenz selbständig eine Lösung zu suchen, diese umzusetzen und letztendlich zu bewerten.

Inhalt:

- Mechanik (Kinematik, Dynamik)
- Gravitation
- Mechanik starrer Körper
- Spezielle Relativitätstheorie
- Schwingungen und Akustik
- Elektrodynamik (Elektrostatik, stationäre Ströme, Magnetostatik)
- Optik (Wellenoptik, Strahlenoptik)
- Eigenschaften fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe

Erwartete Vorkenntnisse:

Physik auf Matura-Niveau.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,5/2,0 VO Physik 1 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen

2,5/2,0 VO Physik 2 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen

Programmieren und Modellierung

Regelarbeitsaufwand: 7,5 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden können Daten mit statistischen Methoden analysieren, selbständig verarbeiten und Umweltprozesse dynamisch modellieren. Studierende können die Theorie dynamischer Systeme und ihre Eigenschaften beschreiben. Sie können einen Algorithmus für einfache Rechenaufgaben entwerfen und implementieren und speziell auch Umweltprozesse in Systeme und Gleichungen umsetzen und in selbst geschriebenen Programmen implementieren. Die Studierenden fassen Daten selbständig zusammen, stellen diese dar, können die grundlegenden Konzepte der Statistik erläutern. Für vorgegebene komplexe Aufgabenstellungen in der Datenverarbeitung können die Studierenden die entsprechenden grundlegenden Datentypen auswählen, komplexe Datentypen definieren und in eigenen Programmen nutzen. Die Studierenden können die wichtigsten Kontrollstrukturen (bedingte Anweisungen, Schleifen) benennen, anwenden und vergleichen, die Grundlagen der Datenein- und -ausgabe beschreiben und sind in der Lage, Funktionen bzw. Prozeduren zur Strukturierung von Programmcodes einzusetzen. Darüber hinaus sind die Studierenden befähigt, inhaltlich zusammenhängende Programmteile zu Bibliotheken (Modulen, Paketen) zusammenzufassen und bestehende Bibliotheken zur Lösung fachspezifischer Aufgaben zu installieren und anzuwenden.

Die Studierenden erlernen das Programmieren in einer typisierten Programmiersprache. Sie können interaktive Programmierumgebungen zur selbständigen Erstellung von Programmen nutzen. Sie finden selbständig Lösungen für gestellte Aufgaben und evaluieren ihre Lösung anhand der Ausführung des von ihnen implementierten Lösungsweges. In Skriptsprachen können sie für vorgegebene Randbedingungen Lösungen für dynamische Umweltsysteme berechnen und die Ergebnisse interpretieren. Mit statistischen Programmpaketen können die Studierenden effektiv umgehen und Kenngrößen und Visualisierungen von Daten ableiten. Die Studierenden können passende Tests für die statistische Evaluierung vorgegebener Hypothesen auswählen.

Die Lerninhalte des Moduls sind grundsätzlich geschlechtsneutral. Die Studierenden werden aber befähigt, eventuelle geschlechtsspezifische Auswirkungen von Umweltprozessen zu benennen, zu reflektieren und zu analysieren.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden erwerben die Kompetenz selbständig eine Lösung zu suchen, diese umzusetzen und letztendlich zu bewerten.

Inhalt:

- Zufallsvariablen und Verteilungen
- Schätzung und Hypothesentest
- Multivariate Statistik
- Sampling und Sampling design
- Nichtparametrische Methoden der Statistik
- Programmieren in einer typisierten Sprache (Datenein- und -ausgabe)
- Definition der Datentypen
- Programmierung von Schleifen und Rekursion
- Bedingte Anweisungen
- Prozeduren und Funktionen einschließlich Datenübergabe und Rückgabewerte
- Modularisierung von Programmcode und Anwendung von Programmbibliotheken
- Interaktive Programmierumgebungen und Debugging
- Visualisierung von Geo- und Umweltdaten
- Grundlagen dynamischer Systeme
- Modellbildung
- Computer-unterstütztes Lösen von Differentialgleichungen
- Analyse gender- und diversitätsspezifischer Auswirkungen von Umweltprozessen

Erwartete Vorkenntnisse:

Zahlenmengen, Geometrie auf Matura-Niveau, *Mathematik 1* und *Mathematik 2*, Computergrundkenntnisse (Digital Literacy).

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen *VU Modellierung dynamischer Umweltsysteme* und *VU Statistik für Umweltingenieurwesen* ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,5/2,0 VU Einführung in das Programmieren I

3,0/2,0 VU Modellierung dynamischer Umweltsysteme

2,0/1,5 VU Statistik für Umweltingenieurwesen

Umweltrisiko – Klima, Luftqualität und Lärm

Regelarbeitsaufwand: 7,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden erklären Aufbau und Zusammensetzung der unteren Atmosphäre und formulieren die grundlegenden physikalischen Vorgänge zum Wettergeschehen und Klima(-wandel), die wichtigsten Erdsystem-Zyklen (Wasser, Energie, und Kohlenstoff) sowie Grundlagen zur Entstehung, Vermeidung und Auswirkung von Luftschadstoffen sowie von deren Reaktionen in der Atmosphäre. Sie erläutern die zur Messung meteorologischer Größen und Luftinhaltsstoffe notwendigen Messgeräte und benennen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie können den Begriff Umgebungslärm darstellen, sowie die darin enthaltenen Teilaspekte der Schallentstehung, –messung, –ausbreitung und –bewertung, der Lärmschutzmaßnahmen sowie der rechtliche Rahmenbedingungen insbesondere für Verkehrslärm erläutern. Sie können das zuvor genannte Wissen auf Fragestellungen aus dem Aufgabengebiet des Umweltingenieurwesens anwenden. Sie können sozioökonomische und genderspezifische Unterschiede im Empfinden von Klimawandel, Schall, Lärm, und Luftqualität beurteilen.

Auf Basis der erworbenen fachlichen Kompetenzen bestimmen die Studierenden Zusammenhänge zwischen der Emission und der Verteilung und Verbreitung von Luftschadstoffen und Klimagasen, sowie der Entstehung und Ausbreitung von Lärm. Sie können diese Zusammenhänge bearbeiten, sowie einfache Fragestellungen selbständig analysieren.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden können die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit ableiten, um Aufgabenstellungen nachhaltig zu lösen. Durch die Verknüpfung fachlicher Grundlagen mit Beispielen aus der aktuellen Forschung und Umsetzung können sie ein Verständnis für die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens entwickeln.

Inhalt:

- Aufbau und Zusammensetzung der Atmosphäre
- Begriffsbestimmung Wetter, Witterung und Klima
- Energiebilanz, Wasserbilanz, Kohlenstoffbilanz
- Thermodynamik der Atmosphäre
- Beschreibung und Treiber von meteorologischen Tages- und Jahresgängen, sowie von langjähriger Variabilität und Trends
- Globale Klimaunterschiede
- Grundlagen der Wetter- und Klimamodellierung
- Darstellung von Emissionsquellen von Luftinhaltsstoffen
- Umsetzung von Luftinhaltsstoffen in der Troposphäre und Auswirkungen auf die Umwelt
- langjährige zeitliche Trends der Konzentrationswerte von Luftschadstoffen und Klimagasen, regionale und globale Unterschiede
- Einführung in Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität

- Definition und Bedeutung von Umgebungslärm
- relevante Schallfeldgrößen und Beurteilungsgrößen
- Emissionsmodelle und Schallausbreitungsrechnung bei Berücksichtigung unterschiedlicher Umgebungen mit dem Fokus Verkehrslärm; Einfluss meteorologischer Bedingungen
- Maßnahmen zur Lärmbekämpfung
- Messmethoden zur Erfassung meteorologischer Größen, der Konzentrationswerte von Luftinhaltsstoffen und von Schallfeld- sowie Beurteilungsgrößen
- gesetzliche Bestimmungen zum Umgebungslärm und zur Luftqualität, Klimaziele
- Sozioökonomische und Genderspezifische Auswirkungen von Klimawandel, Schall, Lärm, und Luftqualität.

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse der mathematischen und naturwissenschaftlichen, sowie der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen des Bachelors Umweltingenieurwesen.

Erfassen komplexer und fachübergreifender Zusammenhänge.

Kommunikationsfähigkeit zur Teilnahme an interaktiven Teilen der Vorlesungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/1,5 VO Introduction to Meteorology and Climatology

3,0/2,0 VO Luftqualität und Treibhausgase

2,0/1,5 VO Umgebungslärm

Umweltrisiko - Wasser

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls können die Studierenden die Auswirkungen von Eingriffen auf den Abflussvorgang bewerten, das Hochwasserisiko ermitteln, die Zulässigkeit von Wasserentnahmen aus Flüssen einschätzen, das Potential der Wasserversorgung aus dem Grundwasser einschätzen und die Methoden zur Bestimmung von Brunneneinzugsgebieten beschreiben. Die Studierenden können jeweils die zugrundeliegenden Prozesszusammenhänge und Messmethoden beschreiben, sowie die Berechnungsmethoden ausführen. Sie können planerische Aufgaben der Wasserwirtschaft erklären insbesondere im Zusammenhang mit dem Ablauf von Hochwässern in Flüssen, Niederwässern und mit dem Schutz und der Nutzung des Grundwassers.

Die Studierenden sind in der Lage die grundlegenden Begriffe und Zusammenhänge der Gewässerökologie zu erklären und miteinander zu verknüpfen, die grundlegenden chemische und biologische Prozesse in Binnengewässern zu erläutern und miteinander zu verknüpfen, die wichtigsten anthropogenen Gewässerbelastungen aufzulisten und zu erläutern, den Status quo der Wasserqualitätsüberwachung und -bewertung in Österreich und Europa in Bezug auf den regulatorischen Rahmen, konzeptionelle Ansätze und eingesetzte Techniken zu beschreiben, den Status quo mit innovativen Ansätzen zur Wasserqualitätsüberwachung und -bewertung zu vergleichen und diese jeweils mit den spezifischen Herausforderungen in Verbindung zu bringen.

Die Studierenden können komplexe Systeme der Wasserwirtschaft im Wechselspiel Umwelt-Mensch-Technik formulieren. Sie können die sozialen Implikationen eines gerechten Zugangs zu Wasser beschreiben, insbesondere im Hinblick auf Genderaspekte der Beschaffung von Wasser im Globalen Süden. Sie können Indikatorsysteme zur Bewertung des ökologischen Gewässerzustandes praktisch anwenden und Risikokenngrößen (z.B. Hochwasserrisiko) praktisch berechnen. Sie können auch grundlegende Wasserqualitätsgefahren und Auswirkungen auf die Gewässerökologie und die menschliche Gesundheit identifizieren.

Überfachliche Kompetenzen: Die Studierenden können die interdisziplinären Zusammenhänge bei vernetzten Planungsaufgaben identifizieren. Sie besitzen die Fähigkeit selbständig alternative Strategien für das integrierte Flussgebietsmanagement unter Berücksichtigung des Interessenausgleiches zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu entwickeln.

Inhalt:

Ingenieurhydrologie: Einführung und Aufgabenstellung, Niederschlag, Infiltration, Wasser im Boden, Grundwasser, Abflussbildung, Abflusskonzentration, Abfluss im Gerinne und Wellenablauf, Hochwasser- und Niederwasserstatistik, Regionale Methoden, Synthese und Anwendungsbeispiele; Durchführung einer Übungsarbeit zum Ablauf von Hochwässern in Flüssen, Niederwässern und Einflüsse des Niederschlags auf die Menge und Dynamik des Abflusses sowie zur Bestimmung der Grundwasserressourcen.

Wasserbewirtschaftung: uAnhand von Beispielen und Fallstudien werden verschiedene Methoden von Planung und Management wasserwirtschaftlicher Systeme vorgestellt und diskutiert. Anhand von Beispielen werden die Problemfelder und Fragestellungen zwischen den unterschiedlichen Nutzungen und deren Einflüsse auf die Ressource Wasser aufgezeigt. Beispiele sind z.B.: Wasserversorgung, Land- und Forstwirtschaft, Schutzwasserversorgung und auch Besprechung von Verteilungsstrategien von Wasser für konkurrierende Nutzer. Methoden zur Erzielung des Interessenausgleiches zwischen gesellschaftlichen Gruppen wie z.B. Bürgerbeteiligung. Einordnung in das rechtliche und politische Umfeld. Sozioökonomische Aspekte der Wassernutzung, inkl. Schwerpunkt auf Genderaspekte der Wasserversorgung in ländlichen Gebieten.

Freshwater quality and ecology: Grundlagen aquatischer Lebensgemeinschaften unter Berücksichtigung der natürlichen Selektion und Beeinflussung durch chemische und physikalische Umweltfaktoren. Kinetik chemischer und biologischer Prozesse in Süßwassersystemen. Anthropogene Gewässerbelastungen wie Eutrophierung, Versauerung, Temperaturänderung und geomorphologische Änderungen. Spurenstoffemissionen mit Fokus

auf Arzneimittel, Mikroplastik, Nanomaterial, Schwermetalle und organische Spurenstoffe gegeben. Praktische Beispiele zu Auswirkungen auf die Gewässerökologie.

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse der mathematischen, naturwissenschaftlichen Grundlagen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen dieses Bachelorstudiums.

Fähigkeit zum vernetzten und zum analytischen Denken. Programmieren.

Teamfähigkeit und Zeitmanagement.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/1,5 VO Ingenieurhydrologie

1,0/1,0 UE Ingenieurhydrologie

3,0/2,0 VO Wasserbewirtschaftung

2,0/1,5 VO Freshwater quality and ecology

Bei der Lehrveranstaltung *UE Ingenieurhydrologie* kann es zu einer Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Es stehen 100 Plätze zur Verfügung. Diese Plätze werden im Informationssystem für Lehre nach dem Prioritätsgrundsatz ("first come first served") vergeben.

Verfahrenstechnik und Messtechnik

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden können die Grundlagen zur Bilanzierung und Basisauslegung von umweltrelevanten Prozessketten entsprechend dem Konzept der verfahrenstechnischen Grundoperationen („unit operations“) der mechanischen, der thermischen und chemischen Verfahrenstechnik erläutern. Die Studierenden sind in der Lage, die erforderlichen Bilanzierungs- und Berechnungsmethoden zur Ermittlung der relevanten Prozessgrößen für die Auslegung von verfahrenstechnischen Grundoperationen selbstständig anzuwenden. Die Studierenden können chemisch-analytische Methoden, die im Umweltingenieurwesen eingesetzt werden, benennen und erklären sowie deren Spezifika beschreiben. Weiters sind sie in der Lage viele messtechnische Prozesse in modernen chemisch-analytischen Geräten grundlegend zu erklären.

Inhalt:

- Bilanzierung verfahrenstechnischer Prozesse

- Darstellung von verfahrenstechnischen Prozessen und Anlagen (Arten von Fließbildern)
- Arbeiten mit dimensionslosen Kennzahlen und Diagrammen
- Grundlagen zum Wärme- und Stoffübergang
- Einführung in die Grundoperationen der mechanischen, chemischen und thermischen Verfahrenstechnik
- Modellbildung in der Verfahrenstechnik
- Die verfahrenstechnische Anlage
- Grundlagen der analogen Messtechnik, Messgeräte und Sensoren, Signalverarbeitung, Operationsverstärker, Digitalisierung, AD- und DA-Wandler
- Signalprozessoren, digitale und analoge Regler, Messdatenerfassung am Computer, Imaging
- Analytische Prozesse und Kenngrößen
- Chemische Analytik und Trennverfahren als Grundlage vieler Messverfahren (z.B. Titration, Gravimetrie, Chromatographie)
- Thermoanalytische und elektrochemische Verfahren
- Spektroskopische Verfahren (Element- und Molekülspektroskopie)
- Einbindung von Gender- und Diversitätsaspekten in fachspezifischen Themen (z.B. durch Verweise auf gender- und diversitätsspezifische Aspekte in Design und Komponentenauslegung)

Erwartete Vorkenntnisse:

Mathematisches Grundverständnis, grundlegende thermodynamische, physikalische und chemische Kenntnisse.

Fähigkeiten zur Analyse von grundlegenden Aufgabenstellungen.

Bereitschaft zur selbstständigen Bearbeitung von konkreten Anwendungsfällen durch Problemanalyse und Problemlösungsformulierung.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Verfahrenstechnik 1 für TCH und UIW

3,0/2,0 VO Metrology, Instrumentation and Physical Sensors

3,0/2,0 VO Analytische Chemie und Messmethoden

Wassergütewirtschaft und Ressourcenmanagement

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach Absolvierung dieses Modules können die Studierenden die wesentlichen ingenieurwissenschaftlichen Aufgaben in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserreinigung, Gewässerschutz, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft beschreiben.

Die Studierenden können die Ziele und Grundsätze sowie der wichtigsten Phänomene und Einheitsprozesse des anthropogenen Stoff- und Wasserhaushaltes erklären. Sie sind befähigt, die Bedeutung der Abfallwirtschaft und der Wassergüte für den regionalen Stoffhaushalt zu erläutern und bewerten.

Die Studierenden sind in der Lage, Methoden und Konzepte zur Analyse, Bewertung und Gestaltung von Systemen der Wassergüte und Ressourcenwirtschaft einschließlich Abfallwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft zu beschreiben.

Die Studierenden können reale, lebendige Systeme auf einer nicht reproduzierbaren Zeitachse beschreiben. Sie sind in der Lage zur selbständigen Anwendung der gewonnenen Kenntnisse zur Lösung einfacher Problemstellungen aus Siedlungswasserwirtschaft, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft.

Die Studierenden können die wesentlichen biologischen und chemischen Prozesse der Wasser- und Abwasseraufbereitung erläutern und darauf basierende Bemessungen von Anlagen durchführen.

Überfachliche Kompetenzen: Sie können die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit von Umweltingenieur_innen mit Fachleuten aus anderen Disziplinen, wie Chemie, Biologie, Verfahrenstechnik, Ökonomie formulieren.

Inhalt:

- Darstellung der Ziele der Wassergütewirtschaft, des Ressourcenmanagements und der Abfallwirtschaft
- Analyse, Bewertung und Gestaltung des anthropogenen und natürlichen Stoff- und Wasserhaushaltes
- Übersicht über wichtige Phänomene des anthropogenen Stoff- und Wasserhaushaltes sowie Vermittlung von Methoden zur Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen
- Bemessung, Errichtung und Betrieb von Verfahren zur Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser sowie der Ableitung und Reinigung von Abwässern
- Beitrag des Menschen zur Veränderung natürlicher und Schaffung neuer Stoffströme und daraus resultierende Auswirkungen auf die Umwelt
- Erkennen und Lösen von Problemen des Flussgebietsmanagements und des urbanen Metabolismus anhand der Stoffflussanalyse und weiterer Methoden

Erwartete Vorkenntnisse:

Beherrschung der naturwissenschaftlichen Grundlagen soweit sie für die Inhalte des Moduls relevant sind, insbesondere die Inhalte der Vorlesung Chemische Grundlagen für

Umweltingenieurwesen.

Fähigkeit zur Analyse realer Systeme und zu deren Abbildung anhand von Modellen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Für die Lehrveranstaltung *Urbaner Stoffhaushalt* ist die erfolgreiche Absolvierung der Vorlesung *Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen* erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,0/2,5 VO Wassergütewirtschaft

1,5/1,5 UE Wassergütewirtschaft

2,5/2,0 VU Urbaner Stoffhaushalt

Wirtschaft und Recht

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage,

- den strukturellen Aufbau des österreichischen Staatswesens (Staatsorganisation) und der Rechtserzeugungsprozesse im Allgemeinen mit zusätzlichem Fokus auf Fragen des Umweltrechtes zu erläutern.
- Rechtsvorschriften (Normtexte) kundig anzuwenden.
- wirtschaftliche Zusammenhänge und die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, wie knappe Ressourcen, das Funktionieren (oder Versagen) von Märkten, Angebot und Nachfrage auf Güter- und Faktormärkten und weitere volkswirtschaftliche Grundsätze zu erläutern.

Die Studierenden sind in der Lage, Begriffe und Prozeduren in Gebiete des Rechts zu kategorisieren, insbesondere in Hinblick auf das Verfassungs- und Verwaltungs- sowie das Umweltrecht. Sie können Texte des Verfassungs- und Verwaltungs- sowie des Umweltrechtes lesen und diskutieren. Weiters sind sie in der Lage, Begriffe der Wirtschaft zu kontrastieren.

Überfachliche Kompetenzen: Aufgrund ihrer Fähigkeit, die Relevanz von Recht und rechtlichen Rahmenbedingungen für umweltrelevante Projekte sowie die zwingenden rechtlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer umweltrelevantes Handeln stattfindet zu analysieren, besitzen die Studierenden eine Grundlage für gute interdisziplinäre Kommunikationsfähigkeit.

Inhalt:

- Einführung in die Grundlagen des Rechtes
- Elemente und Aufgaben des Staates
- Staatsorganisation
- Grundbausteine des Verfassungsrechtes
- Grund- und Menschenrechte als Grundlage für Gleichheitsrechte und Anti-Diskriminierung
- Organe und Aufgaben der Verwaltung
- Grundrechte und Menschenrechte
- Handlungsformen und Maßnahmen der Verwaltung
- Verwaltungsverfahren
- Spezielle Verwaltungsrechtsgebiete
- Einführung in das Technikrecht
- Grundzüge des Völkerrechtes und Europarechtes
- Begriff und System des Umweltschutzrechtes
- Umweltverfassungsrecht (Kompetenzgrundlagen, Legalitätsprinzip, Grundrechtsschutz)
- Instrumente des Umweltschutzrechtes (z.B. Genehmigungsvorbehalte, Umweltauflagen, Emissionssteuern)
- Organisation der Vollziehung des Umweltschutzrechtes (Behörden und sachverständige Hilfsorgane)
- Behandlung einzelner Rechtsgebiete: allgemeines Umweltrecht (UVP-Gesetz, Umweltinformationsgesetz, EMAS-Verordnung)
- Klimaschutz nach dem Kyoto-Protokoll
- Gewerbe-, Abfall-, Wasser-, Forst-, Berg-, Raumordnungs-, Bau- und Naturschutzrecht
- EU-Umweltrecht und internationales Umweltrecht
- Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
- Wirtschaftssysteme und marktwirtschaftliche Basisinstitutionen
- Mikroökonomische Akteure (Private Haushalte, Unternehmen)
- Nachfrage, Angebot, Marktgleichgewicht, allgemeines Gleichgewicht; Marktformen und Marktversagen
- Einführung in die Makroökonomik
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Wirtschaftswachstum
- Arbeitslosigkeit; Inflation; Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht
- Außenhandel

Erwartete Vorkenntnisse:

Gute deutsche Sprachkompetenz.

Erfassen komplexer Zusammenhänge.

Interesse für rechtliche und wirtschaftliche Fragestellungen und für den interdisziplinären Zusammenhang einzelner Fachrichtungen (Technik, Wirtschaft, Recht) im Umweltingenieurwesen

Verpflichtende Voraussetzungen: Für die Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/2,0 VO Verfassungs- und Verwaltungsrecht

2,0/2,0 UE Verfassungs- und Verwaltungsrecht

3,0/2,0 VO Rechtsfragen des Umweltschutzes

2,0/2,0 VO Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Bei der Lehrveranstaltung *UE Verfassungs- und Verwaltungsrecht* kann es zu einer Teilnehmer_innenbeschränkung kommen. Es stehen 80 Plätze zur Verfügung. Diese Plätze werden im Informationssystem für Lehre nach Studienfortschritt vergeben. Bei Bedarf wird die Anzahl der verfügbaren Plätze erweitert oder die Lehrveranstaltung im Folgesemester zusätzlich angeboten.

B Übergangsbestimmungen

1. Sofern nicht anders angegeben, wird im Folgenden unter Studium das *Bachelorstudium Umweltingenieurwesen (Studienkennzahl UE 033 266)* verstanden. Der Begriff neuer Studienplan bezeichnet diesen ab 1.10.2026 für dieses Studium an der Technischen Universität Wien gültigen Studienplan und alter Studienplan den bis dahin gültigen. Entsprechend sind unter neuen bzw. alten Lehrveranstaltungen solche des neuen bzw. alten Studienplans zu verstehen (alt inkludiert auch frühere Studienpläne). Mit Studienrechtlichem Organ ist das für das Bachelorstudium Umweltingenieurwesen zuständige Studienrechtliche Organ an der Technischen Universität Wien gemeint.
2. Die Übergangsbestimmungen gelten für Studierende, die den Studienabschluss gemäß neuem Studienplan an der Technischen Universität Wien einreichen und die vor dem 1.7.2026 zum Bachelorstudium Umweltingenieurwesen an der Technischen Universität Wien zugelassen waren. Das Ausmaß der Nutzung der Übergangsbestimmungen ist diesen Studierenden freigestellt.
3. Auf Antrag der_des Studierenden kann das Studienrechtliche Organ die Übergangsbestimmungen individuell modifizieren oder auf nicht von Absatz 2 erfasste Studierende ausdehnen.
4. Zeugnisse über Lehrveranstaltungen, die inhaltlich äquivalent sind, können nicht gleichzeitig für den Studienabschluss eingereicht werden. Im Zweifelsfall entscheidet das Studienrechtliche Organ über die Äquivalenz.
5. Zeugnisse über alte Lehrveranstaltungen können, sofern im Folgenden nicht anders bestimmt, jedenfalls für den Studienabschluss verwendet werden, wenn die Lehrveranstaltung von der_dem Studierenden mit Stoffsemester Sommersemester 2026 oder früher absolviert wurde.
6. Lehrveranstaltungen abgeschlossen mit Stoffsemester 2026S oder früher, die in früheren Versionen des Studienplans enthalten waren, können auch weiterhin für den Abschluss des Studiums verwendet werden.
7. Für Studierende, die vor dem 1. Oktober 2024 zum *Bachelorstudium Umweltingenieurwesen (Studienkennzahl UE 033 266)* zugelassen waren, ist die Lehrveranstaltung 1,5/1,0 UE Grundzüge der Geoinformation nicht verpflichtend zu absolvieren. Wurde die Lehrveranstaltung 1,5/1,5 VU Material Flow Analysis mit Stoffsemester 2024S oder früher positiv absolviert, kann diese weiterhin für den Bachelorabschluss verwendet werden. Die Lehrveranstaltung wird sodann dem Modul „Wassergütwirtschaft und Ressourcenmanagement“ zugeordnet. Sollte keine der beiden Lehrveranstaltungen absolviert worden sein, müssen die fehlenden 1,5 ECTS durch zusätzliche Freie Wahlfächer/Transferable Skills abgedeckt werden.

8. Für Studierende, die vor dem 1. Oktober 2025 zum *Bachelorstudium Umweltingenieurwesen (Studienkennzahl UE 033 266)* zugelassen waren, ist die Lehrveranstaltung 2,0/2,0 UE Praktische Übung im Umweltingenieurwesen nicht verpflichtend zu absolvieren. Wurde die Lehrveranstaltung 3,0/2,0 VO Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie mit Stoffsemester 2025S oder früher positiv absolviert, kann diese weiterhin für den Bachelorabschluss verwendet werden. Die Lehrveranstaltung wird sodann dem Modul „Wirtschaft und Recht“ zugeordnet. Sollte keine der beiden Lehrveranstaltungen absolviert worden sein, müssen die fehlenden ECTS durch zusätzliche Freie Wahlfächer/Transferable Skills abgedeckt werden.
9. Studierende, die vor dem 1. Oktober 2025 zum *Bachelorstudium Umweltingenieurwesen (Studienkennzahl UE 033 266)* zugelassen waren und eine oder keine der folgenden Lehrveranstaltungen
 4,5/3,0 VU Energieökonomie
 3,0/2,0 VU Energy Systems and Climate Change
 absolviert haben, müssen eine oder mehrere der nachstehenden Lehrveranstaltungen absolvieren, sodass in Summe mindestens 6,0 ECTS erreicht werden
 3,5/2,0 VO Grundlagen der Energietechnologien
 2,0/2,0 VO Grundlagen elektrischer Energienetze für das Umweltingenieurwesen
 3,0/2,0 VU Energy Analytics
10. Aufgrund der Übergangsbestimmungen kann es zu einem abweichenden Arbeitsaufwand (zu dem regulären Pflichtaufwand von 162 ECTS-Punkten) kommen. Dieser Aufwand wird von den Studierenden über die Anzahl der zu absolvierenden Freien Wahlfächer oder Transferable Skills ausgeglichen.
11. Im Folgenden wird jede Lehrveranstaltung (*alt* oder *neu*) durch ihren Umfang in ECTS-Punkten (erste Zahl) und Semesterstunden (zweite Zahl), ihren Typ und ihren Titel beschrieben. Es zählt der ECTS-Umfang der tatsächlich absolvierten Lehrveranstaltung.
 Die Lehrveranstaltungen auf der linken Seite der nachfolgenden Tabelle bezeichnet die alten Lehrveranstaltungen. Auf der rechten Seite sind die Kombinationen von Lehrveranstaltungen angegeben, für welche die (Kombinationen von) alten Lehrveranstaltungen jeweils verwendet werden können. (Kombinationen von) Lehrveranstaltungen, die unter demselben Punkt in den Äquivalenzlisten angeführt sind, gelten als äquivalent.

Alt	Neu
2,0/1,5 VO Technische Hydraulik	2,0/1,5 VO Angewandte Hydromechanik
2,0/1,5 VO Einführung in die Meteorologie und Klimatologie	2,0/1,5 VO Introduction to Meteorology and Climatology
3,0/2,0 VO Messtechnik, Instrumentierung und physikalische Sensoren	3,0/2,0 VO Metrology, Instrumentation and Physical Sensors
3,0/2,0 VO Energy Systems and Climate Change	3,0/2,0 VU Energy Systems and Climate Change
3,0/3,0 VO Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie	3,0/2,0 VO Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie
1,0/1,0 VO Orientierungslehrveranstaltung	1,0/1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung
3,0/2,0 VO Verfahrenstechnik für Umweltingenieurwesen	3,0/2,0 VO Verfahrenstechnik 1 für TCH und UIW
2,0/2,0 SE Wissenschaftliches Arbeiten	2,0/2,0 VU Wissenschaftliches Arbeiten für Geodät_innen und Umweltingenieur_innen
2,5/2,0 VO Physik für Vermessung und Geoinformation I	2,5/2,0 VO Physik 1 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
2,5/2,0 VO Physik für Vermessung und Geoinformation II	2,5/2,0 VO Physik 2 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen

C Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen

Die Überprüfung der folgenden Voraussetzungen und Vorbedingungen obliegt den jeweiligen Leiter_innen der Lehrveranstaltungen, für welche die Voraussetzungen zu erfüllen sind.

- (a) Die Anmeldung zur Lehrveranstaltungsprüfung aus
4,5 VO Mechanik 1
setzt den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung
3,0 UE Mechanik 1
voraus.
- (b) Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungsprüfungen aus
2,0 VO Umweltmikrobiologie
und
1,0 VO Toxikologie
setzt den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung
3,0 VO Biology
voraus.
- (c) Für die Lehrveranstaltung
2,5 VU Urbaner Stoffhaushalt
ist der erfolgreiche Abschluss der Lehrveranstaltung
3,0 VO Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen
erforderlich.
- (d) Die Lehrveranstaltungen ab dem dritten Semester laut der Semestereinteilung im Anhang D setzen eine erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase voraus, mit Ausnahme der folgenden Lehrveranstaltungen:
2,5 VO Physik 2 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
2,5 VU Einführung in das Programmieren I

D Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen

1. Semester (WS)

1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung
6,0 VO Mathematik 1
3,0 UE Mathematik 1
3,0 VO Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen
1,0 UE Chemie Rechenübungen
4,5 VO Baumechanik
2,0 VO Geologie und Landformenkunde
2,0 VO Siedlungsentwicklung und Raumordnung
2,0 VO Umweltwissenschaft und Gesellschaft

2. Semester (SS)

6,0 VO Mathematik 2
3,0 UE Mathematik 2
4,5 VO Mechanik 1
3,0 UE Mechanik 1
2,0 VO Physikalische Chemie für Umweltingenieurwesen
2,5 VO Physik 1 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
2,0 VO Angewandte Hydromechanik
2,0 VO Bodenkunde
2,5 VO Grundzüge der Geoinformation und Kartographie
1,5 UE Grundzüge der Geoinformation

3. Semester (WS)

3,0 VO Biology
2,0 SE Ecology
2,5 VO Physik 2 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
3,0 VO Analytische Chemie und Messmethoden
4,0 VO Wassergütewirtschaft
1,5 UE Wassergütewirtschaft
2,0 VO Mixing and Transport Processes
2,5 VO Grundzüge der Fernerkundung
2,5 VO Grundzüge der Photogrammetrie
2,0 UE Rechenübungen der Photogrammetrie und Fernerkundung
2,5 VO Angewandte Geodäsie und Geo-Koordinatensysteme
2,5 VU Einführung in das Programmieren I

4. Semester (SS)

3,0 VO Einführung in die Biochemie
2,0 VO Umweltmikrobiologie
3,0 VO Verfahrenstechnik 1 für TCH und UIW
3,0 VO Metrology, Instrumentation and Physical Sensors
2,0 VU Statistik für Umweltingenieurwesen
3,0 VU Modellierung dynamischer Umweltsysteme
2,0 VO Freshwater quality and ecology
2,5 VU Urbaner Stoffhaushalt
2,5 VO Angewandte Geophysik
3,0 UE Angewandte Geophysik
2,0 VO Introduction to Meteorology and Climatology
2,0 VO Umgebungslärm

5. Semester (WS)

1,0 VO Toxikologie
2,0 VO Grundlagen elektrischer Energienetze für das Umweltingenieurwesen
3,5 VO Grundlagen der Energietechnologien
1,5 SE Seminar Umweltingenieurwesen
2,0 VO Ingenieurhydrologie
1,0 UE Ingenieurhydrologie
3,0 VO Wasserbewirtschaftung
3,0 VU Angewandte Fernerkundung
2,5 VU Topographische und hydrographische Modelle
3,0 VO Luftqualität und Treibhausgase
2,0 VO Einführung in die Volkswirtschaftslehre
2,0 UE Praktische Übungen im Umweltingenieurwesen

6. Semester (SS)

3,0 VU Energy Analytics
2,0 VO Verfassungs- und Verwaltungsrecht
2,0 UE Verfassungs- und Verwaltungsrecht
3,0 VO Rechtsfragen des Umweltschutzes
10,0 PR Bachelorarbeit für Umweltingenieurwesen
2,0 VU Wissenschaftliches Arbeiten für Geodät_innen und Umweltingenieur_innen
2,0 UE Praktische Übungen im Umweltingenieurwesen

E Semesterempfehlung für schiefeinsteigende Studierende

Grundsätzlich wird der Studienbeginn zum Wintersemester empfohlen. Aufgrund aufbauender Lehrveranstaltungen kann es beim Studienbeginn im Sommersemester zu einer Studienzeitverzögerung von einem Semester kommen.

Für das erste und zweite Semester wird die Absolvierung folgender Lehrveranstaltungen empfohlen:

1. Semester (SS)

1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung
6,0 VO Mathematik 1
3,0 UE Mathematik 1
2,5 VO Physik 1 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
2,5 VO Grundzüge der Geoinformation und Kartographie
1,5 UE Grundzüge der Geoinformation
2,0 VO Angewandte Hydromechanik
2,0 VO Bodenkunde

2. Semester (WS)

3,0 VO Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen
1,0 UE Chemie Rechenübungen
2,0 VO Geologie und Landformenkunde
2,0 VO Siedlungsentwicklung und Raumordnung
2,0 VO Umweltwissenschaft und Gesellschaft
4,5 VO Baumechanik
2,5 VO Physik 2 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
2,5 VU Einführung in das Programmieren I

F Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen

Prüfungsfach „Mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagen“ (40,0 ECTS)

Modul „Mathematik“ (18,0 ECTS)

6,0/4,0 VO Mathematik 1
3,0/3,0 UE Mathematik 1
6,0/4,0 VO Mathematik 2
3,0/3,0 UE Mathematik 2

Modul „Chemie“ (6 ECTS)

3,0/2,0 VO Chemische Grundlagen für Umweltingenieurwesen
1,0/1,0 UE Chemie Rechenübungen
2,0/1,5 VO Physikalische Chemie für Umweltingenieurwesen

Modul „Physik“ (5,0 ECTS)

2,5/2,0 VO Physik 1 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen
2,5/2,0 VO Physik 2 für Geodäsie, Geoinformation und Umweltingenieurwesen

Modul „Biowissenschaften“ (11,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Biology
2,0/1,5 VO Umweltmikrobiologie
3,0/2,0 VO Einführung in die Biochemie
2,0/2,0 SE Ecology
1,0/1,0 VO Toxikologie

Prüfungsfach „Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen“ (50,0 ECTS)

Modul „Mechanik“ (16,0 ECTS)

4,5/3,5 VO Baumechanik
4,5/3,0 VO Mechanik 1
3,0/3,0 UE Mechanik 1
2,0/1,5 VO Angewandte Hydromechanik
2,0/1,5 VO Mixing and Transport Processes

Modul „Geologie und Boden“ (4,0 ECTS)

2,0/2,0 VO Geologie und Landformenkunde
2,0/2,0 VO Bodenkunde

Modul „Verfahrenstechnik und Messtechnik“ (9,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Verfahrenstechnik 1 für TCH und UIW

3,0/2,0 VO Metrology, Instrumentation and Physical Sensors
3,0/2,0 VO Analytische Chemie und Messmethoden

Modul „Geoinformation und Geodäsie“ (13,5 ECTS)

2,5/2,0 VO Grundzüge der Geoinformation und Kartographie
1,5/1,0 UE Grundzüge der Geoinformation
2,5/2,0 VO Grundzüge der Fernerkundung
2,5/2,0 VO Grundzüge der Photogrammetrie
2,0/2,0 UE Rechenübungen der Photogrammetrie und Fernerkundung
2,5/2,0 VO Angewandte Geodäsie und Geo-Koordinatensysteme

Modul „Programmieren und Modellierung“ (7,5 ECTS)

2,5/2,0 VU Einführung in das Programmieren I
3,0/2,0 VU Modellierung dynamischer Umweltsysteme
2,0/1,5 VU Statistik für Umweltingenieurwesen

Prüfungsfach „Fachübergreifende Inhalte“ (9,0 ECTS)

Modul „Wirtschaft und Recht“ (9,0 ECTS)

2,0/2,0 VO Verfassungs- und Verwaltungsrecht
2,0/2,0 UE Verfassungs- und Verwaltungsrecht
3,0/2,0 VO Rechtsfragen des Umweltschutzes
2,0/2,0 VO Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Prüfungsfach „Allgemeine fachspezifische Grundlagen“ (17,0 ECTS)

Modul „Mensch, Umwelt und Technik“ (5,0 ECTS)

1,0/1,0 VU Orientierungslehrveranstaltung
2,0/1,5 VO Umweltwissenschaft und Gesellschaft
2,0/1,5 VO Siedlungsentwicklung und Raumordnung

Modul „Energie und Umwelt“ (12,0 ECTS)

3,5/2,0 VO Grundlagen der Energietechnologien
2,0/2,0 VO Grundlagen elektrischer Energienetze für das Umweltingenieurwesen
3,0/2,0 VU Energy Analytics
1,5/1,5 SE Seminar Umweltingenieurwesen
2,0/2,0 UE Praktische Übungen im Umweltingenieurwesen

Prüfungsfach „Fachspezifische Schwerpunkte des Umweltingenieurwesens“ (34,0 ECTS)

Modul „Erfassung und Verarbeitung von Geodaten“ (11,0 ECTS)

3,0/2,0 VU Angewandte Fernerkundung
2,5/2,0 VU Topographische und hydrographische Modelle
2,5/2,0 VO Angewandte Geophysik
3,0/2,0 UE Angewandte Geophysik

Modul „Umweltrisiko - Wasser“ (8,0 ECTS)

2,0/1,5 VO Ingenieurhydrologie
1,0/1,0 UE Ingenieurhydrologie
3,0/2,0 VO Wasserbewirtschaftung
2,0/1,5 VO Freshwater quality and ecology

Modul „Umweltrisiko – Klima, Luftqualität und Lärm“ (7,0 ECTS)

2,0/1,5 VO Introduction to Meteorology and Climatology
3,0/2,0 VO Luftqualität und Treibhausgase
2,0/1,5 VO Umgebungslärm

Modul „Wassergütewirtschaft und Ressourcenmanagement“ (8,0 ECTS)

4,0/2,5 VO Wassergütewirtschaft
1,5/1,5 UE Wassergütewirtschaft
2,5/2,0 VU Urbaner Stoffhaushalt

Prüfungsfach „Bachelorarbeit“ (12,0 ECTS)

Modul „Bachelorarbeit“ (12,0 ECTS)

10,0/10,0 PR Bachelorarbeit für Umweltingenieurwesen
2,0/2,0 VU Wissenschaftliches Arbeiten für Geodät_innen und
Umweltingenieur_innen

Prüfungsfach „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (18,0 ECTS)

Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (18,0 ECTS)